CORRIGÉ – CHAPITRE 1

STRUCTURES ALGÉBRIQUES USUELLES

⋆ *application directe* ⋆⋆ *mise en œuvre* ⋆⋆⋆ *problème* ⋆⋆⋆⋆ *problème long, en autonomie*

Les renvois « proposition n », « théorème n » et les numéros de section 1.x désignent les énoncés du chapitre 1 du cours de MP ; ceux du cours de MPSI sont précisés par leur chapitre (« chapitre 11 de MPSI »), et les autres exercices de la feuille par leur numéro. Les notations sont celles de la feuille : $\overline{k}$ est la classe de l'entier k dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $A^\times$ le groupe des inversibles de l'anneau A, $\langle A\rangle$ le sous-groupe engendré par A. Tous les résultats numériques ont été contrôlés par un calcul exhaustif ou symbolique en Python.

Compléments sur les groupes

EXERCICE 1 ⋆

Par le théorème 1, le groupe G est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et un isomorphisme envoie les sous-groupes de l'un bijectivement sur ceux de l'autre : il suffit de compter les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Notons $\pi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ la surjection canonique, qui est un morphisme de groupes (proposition 2).

Si H est un sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, son image réciproque $\pi^{-1}(H)$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ qui contient $\operatorname{Ker}\pi = n\mathbb{Z}$; c'est donc $d\mathbb{Z}$ pour un unique entier $d \geqslant 1$ (chapitre 12 de MPSI), et l'inclusion $n\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$ signifie que d divise n. Comme π est surjective, $H = \pi(\pi^{-1}(H)) = \pi(d\mathbb{Z})$. Réciproquement, pour tout diviseur $d \geqslant 1$ de n, l'image $\pi(d\mathbb{Z})$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et son image réciproque est $d\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$: deux diviseurs distincts donnent deux sous-groupes distincts. L'application $d \mapsto \pi(d\mathbb{Z}) = \langle \overline{d}\rangle$ est donc une bijection de l'ensemble des diviseurs positifs de n sur l'ensemble des sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Un groupe cyclique de cardinal n a autant de sous-groupes que n a de diviseurs positifs.

Par exemple, $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède six sous-groupes, engendrés par $\overline{1}$, $\overline{2}$, $\overline{3}$, $\overline{4}$, $\overline{6}$ et $\overline{12} = \overline{0}$; le sous-groupe engendré par $\overline{d}$ a $\dfrac{n}{d}$ éléments. On a même obtenu un peu plus : pour chaque diviseur m de n, il existe un unique sous-groupe de cardinal m, résultat que l'exercice 70 retournera en une caractérisation des groupes cycliques.

EXERCICE 2 ⋆

Non. Considérons l'ensemble $D = \left\{ \dfrac{k}{2^m} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z},\ m \in \mathbb{N} \right\}$ des nombres dyadiques. Il contient 0, et la différence de deux de ses éléments, réduite au dénominateur commun $2^{\max(m,m')}$, lui appartient : c'est un sous-groupe de $(\mathbb{Q}, +)$. Il est strict, car $\dfrac{1}{3} \notin D$: l'égalité $\dfrac{1}{3} = \dfrac{k}{2^m}$ donnerait $2^m = 3k$, et 3 diviserait une puissance de 2.

Supposons $D = \langle a\rangle = a\mathbb{Z}$ (proposition 1 (ii)). Alors $a \neq 0$, puisque $D \neq \{0\}$, et $a = \dfrac{k}{2^m}$; le nombre $\dfrac{a}{2} = \dfrac{k}{2^{m+1}}$ appartient à D, donc s'écrit ja avec $j \in \mathbb{Z}$, ce qui impose $j = \dfrac{1}{2}$, absurde.

Le sous-groupe strict D des nombres dyadiques n'est pas monogène.

Certains sous-groupes stricts sont monogènes, comme $\mathbb{Z}$ ou $\dfrac{1}{7}\mathbb{Z}$; la réponse à la question posée, qui porte sur tous les sous-groupes stricts, est donc négative. Le même argument, appliqué à $\dfrac{a}{2}$, montre que $\mathbb{Q}$ lui-même n'est pas monogène.

EXERCICE 3 ⋆⋆

Notons $c = (1\ 2\ \cdots\ n)$ et calculons $\sigma c \sigma^{-1}$ sur l'élément $\sigma(i)$, pour $i \in [\![1\,,n]\!]$, en convenant que $n+1$ désigne 1 :

$$\sigma c \sigma^{-1}(\sigma(i)) = \sigma(c(i)) = \sigma(i+1).$$

Comme $\sigma(1), \ldots, \sigma(n)$ parcourent $[\![1\,,n]\!]$, cela détermine entièrement $\sigma c \sigma^{-1}$:

$$\boxed{\sigma c \sigma^{-1} = (\sigma(1)\ \ \sigma(2)\ \ \cdots\ \ \sigma(n))}$$

C'est un n-cycle. Réciproquement, tout n-cycle s'écrit $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_n)$, où $a_1, \ldots, a_n$ sont les éléments de $[\![1\,,n]\!]$ dans un certain ordre, et la permutation σ définie par $\sigma(i) = a_i$ l'obtient.

$$\boxed{\text{L'image de } \sigma \mapsto \sigma c \sigma^{-1} \text{ est l'ensemble des } n\text{-cycles de } \mathfrak{S}_n.}$$

Chaque n-cycle s'écrit de n façons, selon l'élément par lequel on commence, et provient donc de n permutations σ : il y a $\dfrac{n!}{n} = (n-1)!$ cycles de longueur n. La formule encadrée, valable pour un cycle quelconque, resservira aux exercices 9 et 73 : conjuguer un cycle revient à renommer les éléments de son support.

EXERCICE 4 ⋆⋆

Tout élément x vérifie $x^2 = e$, c'est-à-dire $x = x^{-1}$. Pour x, $y \in G$, on a donc

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx,$$

et G est abélien. Choisissons une partie génératrice $\{x_1, \ldots, x_n\}$ de G de cardinal minimal, qui existe puisque G, fini, s'engendre lui-même ; si $G = \{e\}$, on prend la partie vide et $n = 0$. Considérons

$$f : \left| \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n & \longrightarrow & G \\ (\overline{k_1}, \ldots, \overline{k_n}) & \longmapsto & x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} \end{array} \right.$$

Elle est bien définie, puisque x_i^k ne dépend que de la parité de k, et c'est un morphisme de groupes parce que G est abélien : on peut regrouper les facteurs d'un produit selon leur indice. Elle est surjective : par la proposition 1 (i), tout élément de G est un produit de x_i et de leurs inverses, qu'on peut réordonner puisque G est abélien, et où l'on remplace x_i^{-1} par x_i. Elle est injective : si $f(\overline{k_1}, \ldots, \overline{k_n}) = e$ avec un k_j impair, alors x_j s'écrit comme produit des autres générateurs, et l'on pourrait retirer x_j de la partie génératrice, contrairement à sa minimalité.

$$\boxed{G \text{ est abélien,} \qquad G \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n, \qquad \operatorname{card}(G) = 2^n}$$

Le cardinal d'un tel groupe est donc une puissance de 2. On peut aussi voir G comme un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, la loi externe étant $\overline{k} \cdot x = x^k$; la partie génératrice minimale est alors une base, et l'isomorphisme ci-dessus est celui que fournit le choix d'une base. C'est le point de vue que l'exercice 10 utilise.

EXERCICE 5 ⋆⋆

On note que $A_k A_\ell = \{xy \mid x \in A_k,\ y \in A_\ell\} = A_{k+\ell}$, par simple concaténation des listes.

1. Pour $x = s_1 \cdots s_k \in A_k$, on a $x = s_1 \cdots s_k\, e$, et $e \in S$: donc $x \in A_{k+1}$. Ainsi $A_k \subset A_{k+1}$, et

$$\boxed{a_k \leqslant a_{k+1} \text{ pour tout } k \in \mathbb{N}^*}$$

2. Si $a_{k+1} = a_k$ pour un certain k, l'inclusion de la question 1 est une égalité, $A_{k+1} = A_k$, et alors $A_{k+2} = A_{k+1}S = A_k S = A_{k+1}$: la suite (A_j) est constante à partir du rang k. Or la suite (a_k) ne peut pas croître strictement de 1 à $n+1$: on aurait $a_{n+1} \geqslant a_1 + n \geqslant n+1$, alors que $a_{n+1} \leqslant \mathrm{card}(G) = n$. Il existe donc $k_0 \leqslant n$ tel que $a_{k_0+1} = a_{k_0}$, et la suite est constante à partir de k_0, a fortiori à partir de n.

$$\boxed{a_{k+1} = a_k \text{ pour tout } k \geqslant n}$$

3. La partie A_n contient $e = e \cdots e$, et elle est stable par produit : $A_n A_n = A_{2n} = A_n$, par la question 2. Soit $x \in A_n$, d'ordre d (fini, car G est fini) ; ses puissances x^k, $k \geqslant 1$, sont dans A_n par stabilité, en particulier $x^{d-1} = x^{-1}$ si $d \geqslant 2$, et $x^{-1} = e$ si $d = 1$.

$$\boxed{A_n \text{ est un sous-groupe de } G}$$

Ce sous-groupe contient S, puisque $s = s\, e \cdots e$, et il est contenu dans $\langle S \rangle$: c'est $\langle S \rangle$. L'exercice montre que, *dans un groupe fini, tout élément de $\langle S \rangle$ est un produit d'au plus n éléments de S*, sans recours aux inverses. La finitude est essentielle : dans $(\mathbb{Z}, +)$, les sommes d'éléments de $S = \{0, 1\}$ ne forment pas un sous-groupe.

EXERCICE 6 ⋆⋆

1. Notons $\ell_1, \ldots, \ell_r$ les longueurs des cycles $c_1, \ldots, c_r$. Ces cycles ont des supports disjoints, donc commutent (chapitre 17 de MPSI), et pour tout $m \in \mathbb{N}$, $\sigma^m = c_1^m \circ \cdots \circ c_r^m$. Chaque c_i^m ne déplace que des éléments du support de c_i : les c_i^m agissent sur des parties disjointes, et leur composée est l'identité si et seulement si chacun d'eux l'est. Un cycle de longueur ℓ étant d'ordre ℓ (exemple de la section 1.2.4), on obtient par la proposition 4 (i)

$$\sigma^m = \mathrm{id} \iff \forall i,\ \ell_i \mid m \iff \ell_1 \vee \cdots \vee \ell_r \mid m.$$

$$\boxed{\text{L'ordre de } \sigma \text{ est le PPCM } \ell_1 \vee \ell_2 \vee \cdots \vee \ell_r \text{ des longueurs des cycles.}}$$

2. Une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ d'ordre $g(n)$ se prolonge en une permutation de $[\![1\,, n+1]\!]$ qui fixe $n+1$, avec la même décomposition en cycles, donc le même ordre : $g(n+1) \geqslant g(n)$, et g est croissante. Le cycle $(1\ 2\ \cdots\ n)$ est d'ordre n, donc $g(n) \geqslant n$. Enfin, l'ordre de tout élément divise $\mathrm{card}(\mathfrak{S}_n) = n!$ (théorème 2).

$$\boxed{g \text{ est croissante}, \qquad n \leqslant g(n) \leqslant n!}$$

3. Par la question 1, $g(n)$ est le plus grand PPCM d'une famille d'entiers strictement positifs de somme n (les points fixes comptant comme des cycles de longueur 1). Pour $n \leqslant 4$, les découpages possibles de 4 sont 4, $3+1$, $2+2$, $2+1+1$ et $1+1+1+1$, de PPCM 4, 3, 2, 2 et 1 : $g(4) = 4$, et de même $g(1) = 1$, $g(2) = 2$, $g(3) = 3$. Pour $n = 5$, la permutation $(1\ 2\ 3)(4\ 5)$ est d'ordre $3 \vee 2 = 6 > 5$.

$$\boxed{\text{Le plus petit entier } n \text{ tel que } g(n) > n \text{ est } n = 5, \text{ avec } g(5) = 6.}$$

Un calcul exhaustif donne les premières valeurs $1, 2, 3, 4, 6, 6, 12, 15, 20, 30$ de g : la fonction croît bien plus vite que n, mais bien moins vite que $n!$.

EXERCICE 7 ⋆⋆

On commence par la question 3, dont les deux autres sont des cas particuliers ou des variantes.

3. Notons $p = \dfrac{\operatorname{card}(G)}{\operatorname{card}(H)}$, premier ; en particulier $p > 1$ et $H \neq G$. Soit K un sous-groupe tel que $H \subset K \subset G$. Le théorème de Lagrange (proposition 5), appliqué à H dans K puis à K dans G, donne

$$p = \frac{\operatorname{card}(G)}{\operatorname{card}(K)} \times \frac{\operatorname{card}(K)}{\operatorname{card}(H)},$$

produit de deux entiers naturels : l'un d'eux vaut 1, c'est-à-dire $K = G$ ou $K = H$ (inclusion et égalité des cardinaux).

$$\boxed{\text{Un sous-groupe d'indice premier est maximal.}}$$

1. Le groupe alterné $\mathfrak{A}_n = \operatorname{Ker} \varepsilon$ est un sous-groupe, et ε est surjective sur $\{-1, 1\}$ puisque $n \geqslant 2$; les deux classes $\mathfrak{A}_n$ et $\tau\mathfrak{A}_n$, où τ est une transposition, partagent $\mathfrak{S}_n$ en deux parties de même cardinal (proposition 5), d'où $\dfrac{\operatorname{card}(\mathfrak{S}_n)}{\operatorname{card}(\mathfrak{A}_n)} = 2$, qui est premier.

$$\boxed{\mathfrak{A}_n \text{ est un sous-groupe maximal de } \mathfrak{S}_n}$$

2. Notons H_k le stabilisateur de k, qui est un sous-groupe (il contient id et il est stable par composée et par inverse). Il est distinct de $\mathfrak{S}_n$, car une transposition $(k\ j)$, $j \neq k$, n'y est pas. Son indice $\dfrac{n!}{(n-1)!} = n$ n'est pas premier en général : il faut un argument direct. Soit K un sous-groupe contenant strictement H_k, et $\rho \in K \setminus H_k$, de sorte que $j = \rho(k) \neq k$.

Montrons que, pour tout $\ell \in [\![1\,, n]\!]$, le sous-groupe K contient un élément κ_ℓ tel que $\kappa_\ell(k) = \ell$. Pour $\ell = k$, l'identité convient ; pour $\ell = j$, ρ convient ; pour $\ell \notin \{k, j\}$, la transposition $(j\ \ell)$ fixe k, donc appartient à $H_k \subset K$, et $\kappa_\ell = (j\ \ell) \circ \rho$ envoie k sur ℓ. Soit alors $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $\ell = \sigma(k)$: la permutation $\kappa_\ell^{-1}\sigma$ fixe k, donc appartient à H_k, et $\sigma = \kappa_\ell\,(\kappa_\ell^{-1}\sigma) \in K$.

$$\boxed{\{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(k) = k\} \text{ est un sous-groupe maximal de } \mathfrak{S}_n}$$

Piège. La réciproque de la question 3 est fausse, comme le montre la question 2 : pour $n = 4$, le stabilisateur d'un point est maximal et d'indice 4, qui n'est pas premier.

EXERCICE 8 ⋆⋆⋆

1. Supposons que HK soit un sous-groupe. Pour $(h, k) \in H \times K$, l'élément $h^{-1}k^{-1}$ appartient à HK, donc son inverse kh aussi : $KH \subset HK$. Réciproquement, supposons $KH \subset HK$. La partie HK contient $e = ee$. Pour h_1k_1, $h_2k_2 \in HK$, on écrit $k_1h_2 = h_3k_3$ avec $h_3 \in H$ et $k_3 \in K$, d'où

$$(h_1k_1)(h_2k_2) = (h_1h_3)(k_3k_2) \in HK, \qquad (h_1k_1)^{-1} = k_1^{-1}h_1^{-1} \in KH \subset HK.$$

$$\boxed{HK \text{ est un sous-groupe de } G \iff KH \subset HK}$$

2. Pour (h, k), $(h', k') \in H \times K$, on a $f\big((h, k)(h', k')\big) = hh'kk'$ et $f(h, k)f(h', k') = hkh'k'$. Ces deux éléments sont égaux si et seulement si $h'k = kh'$, après simplification à gauche par h et à droite par k'.

$$\boxed{f \text{ est un morphisme} \iff \text{tout élément de } H \text{ commute avec tout élément de } K}$$

3. Pour $t \in H \cap K$, on a $h_0t \in H$, $t^{-1}k_0 \in K$ et $f(h_0t, t^{-1}k_0) = h_0k_0 = z$. Réciproquement, si $hk = h_0k_0$, l'élément $t = h_0^{-1}h$ appartient à H, et il est égal à k_0k^{-1}, qui appartient à K : donc $t \in H \cap K$, $h = h_0t$ et $k = t^{-1}k_0$.

$$\boxed{f^{-1}(\{z\}) = \{(h_0t, t^{-1}k_0) \mid t \in H \cap K\}}$$

Deux valeurs distinctes de t donnant deux couples distincts, chaque élément de HK a exactement $\mathrm{card}(H \cap K)$ antécédents.

4. L'application f est surjective de $H \times K$ sur HK, et chaque fibre a $\mathrm{card}(H \cap K)$ éléments : le lemme des bergers (chapitre 21 de MPSI) donne la formule. L'application f est injective si et seulement si ses fibres sont des singletons, c'est-à-dire $\mathrm{card}(H \cap K) = 1$.

$$\boxed{\mathrm{card}(HK)\ \mathrm{card}(H \cap K) = \mathrm{card}(H)\ \mathrm{card}(K), \qquad f \text{ injective} \iff H \cap K = \{e\}}$$

Par exemple, dans $\mathfrak{S}_3$, les sous-groupes $H = \langle (1\ 2) \rangle$ et $K = \langle (1\ 3) \rangle$ donnent une partie HK à $\dfrac{2 \times 2}{1} = 4$ éléments, qui ne divise pas 6 : ce n'est pas un sous-groupe, et la question 1 l'explique, puisque $(1\ 3)(1\ 2) \notin HK$.

5.(a) Pour $(h, k) \in H \times K$, on écrit $kh = h\,(h^{-1}kh)$, et $h^{-1}kh \in K$ parce que K est distingué : $KH \subset HK$, et HK est un sous-groupe par la question 1. Pour $x \in G$, on a enfin

$$x(hk)x^{-1} = (xhx^{-1})(xkx^{-1}) \in HK.$$

$$\boxed{HK \text{ est un sous-groupe distingué de } G}$$

(b) Pour $(h, k) \in H \times K$, considérons $u = hkh^{-1}k^{-1}$. D'une part $u = (hkh^{-1})k^{-1} \in K$, puisque K est distingué ; d'autre part $u = h(kh^{-1}k^{-1}) \in H$, puisque H l'est. Donc $u \in H \cap K = \{e\}$, et $hk = kh$. Par la question 2, f est un morphisme ; ses fibres sont des singletons par la question 3, et il est surjectif puisque $HK = G$.

$$\boxed{f : H \times K \to G \text{ est un isomorphisme de groupes}}$$

Cette question n'utilise pas la finitude de G. C'est le pendant, pour les groupes, de la décomposition d'un espace vectoriel en somme directe de deux sous-espaces (chapitre 15 de MPSI) : la condition $H \cap K = \{e\}$ joue le rôle de $F \cap G = \{0\}$.

EXERCICE 9 ⋆⋆⋆

Rappelons deux outils. D'abord la formule de conjugaison de l'exercice 3, valable pour tout cycle : $\sigma(a_1\ \cdots\ a_k)\sigma^{-1} = (\sigma(a_1)\ \cdots\ \sigma(a_k))$. Ensuite, tout élément de $\mathfrak{S}_n$ est un produit de transpositions (chapitre 17 de MPSI).

1. Pour $n = 1$, le groupe $\mathfrak{S}_1$ est réduit à l'identité, engendré par la partie vide ; pour $n = 2$, il est cyclique d'ordre 2, engendré par $(1\ 2)$. Pour $n \geqslant 3$, le groupe $\mathfrak{S}_n$ n'est pas abélien, donc pas monogène, et il faut au moins deux générateurs. Montrons que $\tau = (1\ 2)$ et $c = (1\ 2\ \cdots\ n)$ suffisent. La formule de conjugaison donne

$$c^k \tau c^{-k} = (c^k(1)\ \ c^k(2)) = (k+1\ \ k+2) \qquad \text{pour } 0 \leqslant k \leqslant n-2.$$

Le groupe $\langle \tau, c \rangle$ contient donc les transpositions $(i\ \ i+1)$. Il contient alors, par récurrence sur k, les transpositions $(1\ k)$, grâce à $(1\ \ k+1) = (k\ \ k+1)(1\ k)(k\ \ k+1)$, puis toutes les transpositions, grâce à $(i\ j) = (1\ i)(1\ j)(1\ i)$ pour $i, j \neq 1$ distincts. Il contient donc tous les produits de transpositions, c'est-à-dire $\mathfrak{S}_n$.

$$\boxed{\text{Il faut 0 permutation pour } n = 1,\ 1 \text{ pour } n = 2,\ \text{et 2 pour } n \geqslant 3.}$$

2. Les $n-1$ transpositions $(1\ 2), (1\ 3), \ldots, (1\ n)$ engendrent $\mathfrak{S}_n$, comme on vient de le voir. Montrons qu'on ne peut pas faire mieux. Soit $\tau_1 = (a_1\ b_1), \ldots, \tau_m = (a_m\ b_m)$ des transpositions. On construit des partitions de $[\![1\,, n]\!]$: $\mathcal{P}_0$ est la partition en singletons, et $\mathcal{P}_i$ s'obtient à partir de $\mathcal{P}_{i-1}$ en réunissant la partie qui contient a_i et celle qui contient b_i, si elles sont distinctes. Chaque étape diminue le nombre de parties d'au plus 1 : la partition $\mathcal{P}_m$ compte au moins $n - m$ parties. Chaque τ_i envoie chaque partie de $\mathcal{P}_m$ sur elle-même, puisqu'elle échange a_i et b_i, qui sont dans la même partie, et fixe les autres éléments ; il en va de même de leurs inverses et de leurs produits, donc de tout élément de $\langle \tau_1, \ldots, \tau_m \rangle$ (proposition 1 (i)). Si $m \leqslant n-2$, la partition $\mathcal{P}_m$ a au moins deux parties ; pour x et y

dans deux parties distinctes, la transposition $(x\ y)$ n'envoie pas la partie de x sur elle-même, et n'est donc pas engendrée.

$$\boxed{\text{Il faut au moins, et il suffit de, } n-1 \text{ transpositions pour engendrer } \mathfrak{S}_n.}$$

3. On suppose $n \geqslant 2$ (pour $n = 1$, il n'y a pas de transposition et l'hypothèse est vide). Supposons n non premier : $n = ab$ avec $2 \leqslant a < n$. Prenons $c = (1\ 2\ \cdots\ n)$ et $\tau = (1\ \ 1+a)$, ce qui a un sens car $1 + a \leqslant n$. Appelons *bonne* une permutation σ qui respecte la congruence modulo a, au sens où $i \equiv j\ [a]$ entraîne $\sigma(i) \equiv \sigma(j)\ [a]$. Les bonnes permutations forment un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$: l'identité est bonne, la composée de deux bonnes permutations aussi, et l'inverse d'une bonne permutation σ l'est également, car σ envoie chaque classe de congruence dans une classe et, étant bijective, permute les a classes, qui ont toutes $\dfrac{n}{a}$ éléments. Le cycle c est bon : il ajoute 1 à chaque entier, sauf $c(n) = 1$, et $n + 1 \equiv 1\ [a]$ puisque $a \mid n$. La transposition τ est bonne, car elle échange deux éléments de la même classe. Mais $(1\ 2)$ n'est pas bonne : $1 \equiv 1 + a$, alors que $(1\ 2)$ envoie 1 sur 2 et fixe $1 + a$ (car $1 + a \geqslant 3$), et $2 \not\equiv 1 + a\ [a]$ puisque $a \geqslant 2$. Ainsi $\langle \tau, c\rangle \neq \mathfrak{S}_n$, contrairement à l'hypothèse.

$$\boxed{n \text{ est premier}}$$

4. Supposons n premier, et soit $\tau = (a\ b)$ et c un n-cycle. Par l'exercice 3, il existe σ telle que $\sigma c \sigma^{-1} = (1\ 2\ \cdots\ n)$, et la conjugaison par σ est un automorphisme de $\mathfrak{S}_n$: il suffit de traiter le cas $c = (1\ 2\ \cdots\ n)$, τ étant remplacée par la transposition $\sigma\tau\sigma^{-1}$. Quitte à échanger a et b, on note $k = b - a \in [\![1\,, n-1]\!]$. Comme n est premier, $k \wedge n = 1$, et $\overline{k}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (proposition 3) : les entiers $a, a+k, a+2k, \ldots$, réduits modulo n, décrivent $[\![1\,, n]\!]$ avant de revenir à a, et c^k est le n-cycle $(a\ \ b\ \ d_3\ \cdots\ d_n)$, où d_j est le représentant dans $[\![1\,, n]\!]$ de $a + (j-1)k$. Si ρ envoie a sur 1, b sur 2 et d_j sur j, alors $\rho c^k \rho^{-1} = (1\ 2\ \cdots\ n)$ et $\rho\tau\rho^{-1} = (1\ 2)$ engendrent $\mathfrak{S}_n$ (question 1), donc c^k et τ aussi. Enfin $c^k \in \langle c\rangle$, donc $\langle \tau, c\rangle \supset \langle \tau, c^k\rangle = \mathfrak{S}_n$.

$$\boxed{\text{Si } n \text{ est premier, une transposition et un } n\text{-cycle quelconques engendrent } \mathfrak{S}_n.}$$

5. Les deux arguments précédents s'adaptent avec $k = |b - a|$. Si $k \wedge n = 1$, la démonstration de la question 4 s'applique telle quelle : elle n'utilisait que cette propriété. Si $\delta = k \wedge n > 1$, alors $\delta < n$, car n ne divise pas $k \in [\![1\,, n-1]\!]$, et la démonstration de la question 3, menée avec la congruence modulo δ, montre que $(a\ b)$ et c sont bonnes et que $(1\ 2)$ ne l'est pas.

$$\boxed{G_{a,b} = \mathfrak{S}_n \iff (b-a) \wedge n = 1}$$

Ainsi, pour $n = 6$, les transpositions $(1\ 2)$ et $(1\ 6)$ donnent tout $\mathfrak{S}_6$ avec c, mais pas $(1\ 3)$, ni $(1\ 4)$: dans ce dernier cas, le groupe engendré respecte la partition $\{1, 4\}$, $\{2, 5\}$, $\{3, 6\}$.

EXERCICE 10 ⋆⋆⋆

1. L'ensemble $\mathcal{S}(G)$ des bijections de G dans lui-même est un groupe pour la composition (chapitre 11 de MPSI), et $\mathrm{Aut}(G)$ en est une partie. Elle contient id_G ; la composée de deux morphismes est un morphisme ; la réciproque d'un morphisme bijectif est un morphisme (chapitre 11 de MPSI). C'est donc un sous-groupe de $\mathcal{S}(G)$.

$$\boxed{(\mathrm{Aut}(G), \circ) \text{ est un groupe}}$$

2. Supposons $\mathrm{Aut}(G) = \{\mathrm{id}_G\}$. Pour $g \in G$, l'application $i_g : x \mapsto gxg^{-1}$ est un morphisme, puisque $gxyg^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1})$, et elle est bijective, de réciproque $i_{g^{-1}}$: c'est un automorphisme, donc $i_g = \mathrm{id}_G$, c'est-à-dire $gx = xg$ pour tout x. Le groupe G est donc abélien. L'application $x \mapsto x^{-1}$ est alors un automorphisme, puisque $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = x^{-1}y^{-1}$; elle est égale à l'identité, donc $x^2 = e$ pour tout x. Par l'exercice 4, $G \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$. Si $n \geqslant 2$, l'application qui échange les deux premières coordonnées est un automorphisme de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$ distinct de l'identité, qui se transporte en un automorphisme non trivial de G : c'est exclu, donc $n \leqslant 1$. Réciproquement, le groupe trivial n'a qu'une application dans lui-même, et un automorphisme de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ fixe $\overline{0}$ et, étant bijectif, fixe aussi $\overline{1}$.

$$\boxed{\mathrm{Aut}(G) = \{\mathrm{id}_G\} \iff G \text{ est trivial ou isomorphe à } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}$$

À retenir. Les automorphismes i_g s'appellent les automorphismes *intérieurs* ; ils sont tous triviaux exactement quand le groupe est abélien. L'argument se répète à l'exercice 73, où la relation « $x = gyg^{-1}$ pour un certain g » partage le groupe en classes.

Compléments sur les anneaux

EXERCICE 11 ⋆

On utilise la caractérisation des sous-anneaux (chapitre 11 de MPSI) : contenir 1, être stable par différence et par produit. Le centre contient 1, puisque $1x = x = x1$. Pour a, $b \in C(A)$ et $x \in A$, la distributivité et l'associativité donnent

$$(a-b)x = ax - bx = xa - xb = x(a-b), \qquad (ab)x = a(xb) = (ax)b = x(ab).$$

$$\boxed{C(A) \text{ est un sous-anneau de } A}$$

Le centre est commutatif, et il vaut A exactement quand A est commutatif. Pour $A = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, c'est l'ensemble des matrices scalaires λI_n (chapitre 16 de MPSI).

EXERCICE 12 ⋆

1. Appliquons l'hypothèse au couple $(x, 1+y)$: $\big(x(1+y)\big)^2 = x^2(1+y)^2$. En développant sans jamais permuter de facteurs, puisque A n'est pas supposé commutatif,

$$(x+xy)^2 = x^2 + x^2y + xyx + (xy)^2, \qquad x^2(1+2y+y^2) = x^2 + 2x^2y + x^2y^2.$$

Comme $(xy)^2 = x^2y^2$, il reste $x^2y + xyx = 2x^2y$, soit $xyx = x^2y$. Appliquons de même l'hypothèse au couple $(1+x, y)$:

$$(y+xy)^2 = y^2 + yxy + xy^2 + (xy)^2, \qquad (1+2x+x^2)y^2 = y^2 + 2xy^2 + x^2y^2,$$

d'où $yxy = xy^2$ pour tous x, y ; en échangeant les rôles de x et de y, $xyx = yx^2$.

$$\boxed{x^2y = xyx = yx^2 \text{ pour tous } x, y \in A}$$

2. Appliquons l'égalité $x^2y = xyx$ de la question 1 à $1+x$ au lieu de x : $(1+x)^2y = (1+x)y(1+x)$. En développant,

$$y + 2xy + x^2y = y + yx + xy + xyx,$$

et comme $x^2y = xyx$, il reste $2xy = yx + xy$, c'est-à-dire $xy = yx$.

$$\boxed{A \text{ est commutatif}}$$

Piège. L'erreur la plus répandue est d'écrire $(xy)^2 = x^2y^2$ « par les règles de calcul » dès le départ : dans un anneau non commutatif, $(xy)^2 = xyxy$, et c'est précisément ce que l'hypothèse impose d'égaler à $xxyy$. Le développement $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$ reste, lui, toujours valable, car 1 et x commutent.

EXERCICE 13 ⋆

Notons $\mathrm{Ann}(M)$ l'annulateur. Il contient 0. Pour x, $x' \in \mathrm{Ann}(M)$, $a \in A$ et $y \in M$, on a

$$(x-x')y = xy - x'y = 0, \qquad (ax)y = a(xy) = a \cdot 0 = 0.$$

$$\boxed{\mathrm{Ann}(M) \text{ est un idéal de } A}$$

C'est aussi l'intersection des noyaux des applications $x \mapsto xy$, pour $y \in M$, qui sont des idéaux, mais ces applications ne sont pas des morphismes d'anneaux : la démonstration directe est la bonne. Dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, l'annulateur de $\{\overline{4}\}$ est $\{\overline{0}, \overline{3}, \overline{6}, \overline{9}\}$, l'idéal engendré par $\overline{3}$.

EXERCICE 14 ⋆

1. Soit $f : \mathbb{Z} \to A$ un morphisme d'anneaux. C'est en particulier un morphisme de groupes additifs, donc $f(n) = n\,f(1)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$ (chapitre 11 de MPSI), et $f(1) = 1_A$. Réciproquement, l'application $n \mapsto n \cdot 1_A$ est un morphisme de groupes, envoie 1 sur 1_A, et respecte le produit, puisque $(n \cdot 1_A)(m \cdot 1_A) = nm \cdot 1_A$ par distributivité.

$$\boxed{\text{Il existe un unique morphisme d'anneaux de } \mathbb{Z} \text{ dans } A : \ n \longmapsto n \cdot 1_A}$$

2. Prenons $A = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Un morphisme $f : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ vérifierait $f(\overline{1}) = 1$, puis

$$0 = f(\overline{0}) = f(\overline{1} + \overline{1}) = 1 + 1 = 2,$$

ce qui est absurde.

$$\boxed{\text{Il n'existe aucun morphisme d'anneaux de } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \text{ dans } \mathbb{Z}}$$

Le corps $\mathbb{Q}$ convient aussi : un morphisme f vérifierait $2f(\frac{1}{2}) = f(1) = 1$, et 1 n'est pas pair. La question 1 dit que $\mathbb{Z}$ est l'anneau « le plus simple » : il s'envoie dans tout anneau, d'une seule façon.

EXERCICE 15 ⋆

L'ensemble I n'est pas un idéal de $\mathcal{A}$: la suite $u = \left(\frac{1}{n+1}\right)_n$ appartient à I, la suite $v = (n+1)_n$ à $\mathcal{A}$, et leur produit est la suite constante égale à 1, qui ne tend pas vers 0.

Il en est un de $\mathcal{B}$. D'abord $I \subset \mathcal{B}$, car une suite convergente est bornée ; I contient la suite nulle et il est stable par différence (chapitre 7 de MPSI). Enfin, le produit d'une suite bornée par une suite de limite nulle a une limite nulle (chapitre 7 de MPSI) : si $|v_n| \leqslant M$, alors $|u_n v_n| \leqslant M|u_n|$.

$$\boxed{I \text{ n'est pas un idéal de } \mathcal{A}, \text{ mais c'est un idéal de } \mathcal{B}}$$

À retenir. La notion d'idéal dépend de l'anneau ambiant : on multiplie par *tous* ses éléments. Ici, c'est la condition « bornée » qui fait fonctionner le théorème des gendarmes.

EXERCICE 16 ⋆⋆

Fixons $x \in A$, et notons $C_x = \{y \in A \mid xy = yx\}$ et $D_x = \{y \in A \mid xy = -yx\}$. Ce sont des sous-groupes de $(A, +)$: ils contiennent 0, et si $xy = \pm yx$ et $xy' = \pm y'x$ avec le même signe, alors $x(y - y') = \pm(y - y')x$ avec ce signe. L'hypothèse s'écrit $A = C_x \cup D_x$.

Montrons qu'un groupe n'est pas réunion de deux sous-groupes dont aucun ne contient l'autre. Si $c \in C_x \setminus D_x$ et $d \in D_x \setminus C_x$, la somme $c + d$ appartient à C_x ou à D_x ; dans le premier cas $d = (c + d) - c \in C_x$, dans le second $c = (c + d) - d \in D_x$, ce qui est exclu dans les deux cas. Ainsi l'un des deux sous-groupes contient l'autre, et il est égal à A.

Si $C_x = A$, l'élément x commute avec tout y. Si $D_x = A$, alors $1 \in D_x$, soit $x = -x$, c'est-à-dire $2x = 0$; pour tout y, on a alors $2yx = y(2x) = 0$, donc $-yx = yx$, et $xy = -yx = yx$. Dans les deux cas x commute avec tous les éléments de A.

$$\boxed{A \text{ est commutatif}}$$

Piège. Le lemme « un groupe n'est pas réunion de deux sous-groupes stricts » est le cœur de l'exercice ; il est faux pour trois sous-groupes, puisque le groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ est réunion de ses trois sous-groupes d'ordre 2.

EXERCICE 17 ⋆⋆

Pour $P = a_n X^n + \cdots + a_0$ à coefficients dans A, notons $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, et raisonnons par récurrence sur n. Pour $n = 0$, l'équation $a_0 = 0$ n'a aucune solution, puisque $a_0 \neq 0$.

Soit $n \geqslant 1$, et supposons le résultat vrai au rang $n-1$. Si l'équation n'a pas de solution, c'est terminé. Sinon, soit r une solution. Comme A est commutatif, $x^k - r^k = (x-r)\sum_{j=0}^{k-1} x^j r^{k-1-j}$, et donc

$$P(x) = P(x) - P(r) = \sum_{k=1}^{n} a_k(x^k - r^k) = (x-r)\,Q(x), \qquad \text{où} \quad Q(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k \sum_{j=0}^{k-1} x^j r^{k-1-j}.$$

L'expression $Q(x)$ est polynomiale en x, de coefficient de x^{n-1} égal à $a_n \neq 0$. Si $s \neq r$ est une autre solution, alors $(s-r)Q(s) = 0$ avec $s - r \neq 0$, donc $Q(s) = 0$ puisque A est intègre. L'hypothèse de récurrence dit que Q a au plus $n-1$ racines.

$$\boxed{\text{L'équation possède au plus } n \text{ solutions dans } A}$$

Piège. L'intégrité est indispensable : dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, l'équation $x^2 = \overline{1}$, de degré 2, a les quatre solutions $\overline{1}$, $\overline{3}$, $\overline{5}$ et $\overline{7}$ (exercice 41). Ce résultat sert aux exercices 48 et 70, avec $A = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ou un corps quelconque.

EXERCICE 18 ⋆⋆

1. Dans l'anneau commutatif $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, la classe $\overline{2}$ est non nulle et $\overline{2}^2 = \overline{0}$. Dans l'anneau non commutatif $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la matrice élémentaire E_{12} vérifie $E_{12}^2 = 0$.

2. Soit A intègre et x nilpotent, avec $x^n = 0$. Si $x \neq 0$, alors $x^k \neq 0$ pour tout k, par récurrence, puisqu'un produit d'éléments non nuls est non nul : c'est absurde, donc $x = 0$. L'anneau produit $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ est réduit, car $(a,b)^n = (a^n, b^n)$ est nul seulement si $a = b = 0$, et il n'est pas intègre, car $(1,0)(0,1) = (0,0)$.

$$\boxed{\text{Intègre} \implies \text{réduit}, \qquad \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \text{ est réduit et non intègre}}$$

3.(a) Si $(xy)^n = 0$, alors, par associativité,

$$(yx)^{n+1} = y\,(xy)^n\,x = 0.$$

(b) Prenons $x = E_{12}$ et $y = E_{11}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: on a $xy = E_{12}E_{11} = 0$ et $yx = E_{11}E_{12} = E_{12} \neq 0$.

$$\boxed{(xy)^1 = 0 \neq (yx)^1}$$

L'exposant ne peut augmenter que d'une unité, comme le montre (a) : ici $(yx)^2 = 0$.

4.(a) Supposons $x^p = 0$ et $y^q = 0$. Comme A est commutatif, $(xy)^p = x^p y^p = 0$, et la formule du binôme (chapitre 11 de MPSI) donne

$$(x+y)^{p+q-1} = \sum_{k=0}^{p+q-1} \binom{p+q-1}{k} x^k y^{p+q-1-k} = 0,$$

car dans chaque terme, ou bien $k \geqslant p$, ou bien $p+q-1-k \geqslant q$.

$$\boxed{xy \text{ et } x+y \text{ sont nilpotents}}$$

(b) Prenons $x = E_{12}$ et $y = E_{21}$, nilpotentes. Alors $xy = E_{11}$ vérifie $(xy)^k = E_{11} \neq 0$ pour tout $k \geqslant 1$, et $x + y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ a pour carré I_2, de sorte que ses puissances valent I_2 ou $x+y$.

$$\boxed{E_{12}, E_{21} \text{ nilpotentes}, \quad E_{11} \text{ et } E_{12} + E_{21} \text{ non nilpotentes}}$$

EXERCICE 19 ⋆⋆

1. Soit $x^n = 0$. Les éléments 1 et x commutent, et la factorisation de $1 - x^n$ (chapitre 11 de MPSI) donne

$$(1-x)(1+x+\cdots+x^{n-1}) = (1+x+\cdots+x^{n-1})(1-x) = 1 - x^n = 1.$$

$$\boxed{(1-x)^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} x^k}$$

C'est la série géométrique $\sum x^k$, qui s'arrête d'elle-même.

2. L'élément yx est nilpotent par l'exercice 18. En appliquant la question 1 à yx, puis en regroupant $(yx)^k = y\,(xy)^{k-1}\,x$ pour $k \geqslant 1$,

$$(1-yx)^{-1} = 1 + \sum_{k\geqslant 1} (yx)^k = 1 + y\Big(\sum_{j\geqslant 0} (xy)^j\Big)x,$$

toutes les sommes étant finies.

$$\boxed{(1-yx)^{-1} = 1 + y\,(1-xy)^{-1}\,x}$$

3. Le calcul précédent suggère la formule ; vérifions qu'elle vaut sans nilpotence. Notons u l'inverse de $1 - xy$, de sorte que

$$u - xyu = 1 \qquad \text{et} \qquad u - uxy = 1.$$

Alors

$$(1-yx)(1+yux) = 1 - yx + y(u - xyu)x = 1 - yx + yx = 1,$$
$$(1+yux)(1-yx) = 1 - yx + y(u - uxy)x = 1 - yx + yx = 1.$$

$$\boxed{1 - xy \text{ inversible } \implies 1 - yx \text{ inversible, d'inverse } 1 + y(1-xy)^{-1}x}$$

À retenir. Le calcul formel sur des sommes infinies, illégitime en soi, sert ici d'heuristique, et la vérification directe le valide. Avec $x \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $y \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, le même calcul montre que $I_n - xy$ et $I_p - yx$ sont simultanément inversibles, ce que le chapitre 2 retrouvera par les valeurs propres.

EXERCICE 20 ⋆⋆

1. Par l'exercice 14, le seul morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$ est $n \mapsto n \cdot 1 = n$. Soit ϕ un endomorphisme de $\mathbb{Q}$; il coïncide avec l'identité sur $\mathbb{Z}$, par le même argument. Pour $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, on a $q\,\phi(\frac{p}{q}) = \phi(q)\,\phi(\frac{p}{q}) = \phi(p) = p$.

$$\boxed{\text{Les seuls endomorphismes de } \mathbb{Z} \text{ et de } \mathbb{Q} \text{ sont les identités.}}$$

2.(a) Le calcul de la question 1 vaut dans $\mathbb{R}$: $\phi(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{Q}$.

(b) Soit $x > 0$. Alors $\phi(x) = \phi(\sqrt{x})^2 \geqslant 0$, et $\phi(x) \neq 0$, puisque $\phi(x)\phi(\frac{1}{x}) = \phi(1) = 1$: $\phi(x) > 0$. Si $x < y$, alors $\phi(y) - \phi(x) = \phi(y - x) > 0$.

$$\boxed{\phi(\mathbb{R}_+^*) \subset \mathbb{R}_+^*, \text{ et } \phi \text{ est strictement croissante}}$$

(c) Supposons $\phi(x) < x$ pour un certain réel x. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ (chapitre 7 de MPSI), il existe $r \in \mathbb{Q}$ tel que $\phi(x) < r < x$; la croissance donne $r = \phi(r) \leqslant \phi(x)$, ce qui est absurde. Le cas $\phi(x) > x$ est symétrique.

$$\boxed{\phi = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}}$$

À retenir. L'ordre de $\mathbb{R}$ est défini par sa structure d'anneau, puisque les réels positifs sont les carrés : c'est pourquoi un endomorphisme d'anneau est automatiquement croissant, sans aucune hypothèse de continuité.

3. Soit ϕ un endomorphisme de $\mathbb{C}$ qui fixe les réels. Alors $\phi(\mathrm{i})^2 = \phi(\mathrm{i}^2) = \phi(-1) = -1$, donc $\phi(\mathrm{i}) \in \{\mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$, et pour a, b réels, $\phi(a + \mathrm{i}b) = a + b\,\phi(\mathrm{i})$: ϕ est l'identité ou la conjugaison. Les deux sont des morphismes d'anneaux (chapitre 4 de MPSI pour la conjugaison).

$$\boxed{\text{Les endomorphismes de } \mathbb{C} \text{ qui fixent } \mathbb{R} \text{ sont } \mathrm{id}_{\mathbb{C}} \text{ et } z \mapsto \overline{z}}$$

EXERCICE 21 ⋆⋆

1. L'ensemble $\mathcal{F}([0\,,1], \mathbb{R})$ des fonctions de $[0\,,1]$ dans $\mathbb{R}$ est un anneau commutatif (chapitre 11 de MPSI), et A en est un sous-anneau : il contient la fonction constante 1, et la différence et le produit de deux fonctions continues sont continus (chapitre 8 de MPSI).

2. De même, B contient 1 et il est stable par différence et par produit, grâce à $(fg)' = f'g + fg'$ (chapitre 9 de MPSI) : c'est un sous-anneau de A. Ce n'est pas un idéal : un idéal qui contient 1 contient $a \cdot 1 = a$ pour tout a, donc est l'anneau tout entier, alors que $B \neq A$, la fonction $x \mapsto |x - \dfrac{1}{2}|$ étant continue sans être dérivable en $\dfrac{1}{2}$.

$$\boxed{B \text{ est un sous-anneau de } A, \text{ mais pas un idéal de } A}$$

3. L'application $f \mapsto f(0)$ est un morphisme d'anneaux de A dans $\mathbb{R}$, de noyau I : c'est un idéal par la proposition 7 (i). Il ne contient pas la fonction constante 1, donc ce n'est pas un sous-anneau.

$$\boxed{I \text{ est un idéal de } A, \text{ mais pas un sous-anneau de } A}$$

Les deux questions illustrent la même remarque : un sous-anneau contient 1, et un idéal qui contient 1 est l'anneau entier. Les seuls idéaux qui sont des sous-anneaux sont donc les anneaux eux-mêmes.

4. Soit J un idéal tel que $I \subset J$ et $J \neq I$, et $g \in J \setminus I$, de sorte que $g(0) \neq 0$. On écrit

$$1 = \Big(1 - \frac{g}{g(0)}\Big) + \frac{1}{g(0)}\, g.$$

La première fonction s'annule en 0, donc appartient à $I \subset J$, et la seconde appartient à J, qui est un idéal. Donc $1 \in J$, et $J = A$.

$$\boxed{I \text{ est un idéal maximal de } A}$$

L'exercice 54 donnera la même conclusion pour l'idéal $X\mathbb{K}[X]$, avec le même argument : on retire à un élément de J sa « valeur en 0 ».

EXERCICE 22 ⋆⋆

1. Soit $x \neq 0$. L'idéal xA (proposition 8) contient $x \neq 0$, donc il est égal à A ; en particulier $1 \in xA$, et x a un inverse. L'anneau A est commutatif, non nul, et tous ses éléments non nuls sont inversibles.

$$\boxed{A \text{ est un corps}}$$

2. Un anneau intègre est commutatif et non nul. Soit $x \neq 0$. Les idéaux $x^k A$, pour $k \in \mathbb{N}$, ne prennent qu'un nombre fini de valeurs : il existe $k < \ell$ tels que $x^k A = x^\ell A$. En particulier $x^k = x^\ell a$ pour un $a \in A$, soit $x^k(1 - x^{\ell-k}a) = 0$. Comme $x^k \neq 0$ et que A est intègre, $1 = x^{\ell-k}a = x \cdot x^{\ell-k-1}a$.

$$\boxed{A \text{ est un corps}}$$

En particulier, tout anneau intègre fini est un corps, ce que l'exercice 67 démontre aussi directement. L'hypothèse d'intégrité est nécessaire : $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'a que trois idéaux, et ce n'est pas un corps.

EXERCICE 23 ⋆⋆

1. La partie $I \cdot J$ contient $0 = 0 \times 0$. La somme de deux sommes finies de produits ij en est encore une, et l'opposé de $\sum i_k j_k$ est $\sum(-i_k)j_k$. Pour $a \in A$, on a $a \sum i_k j_k = \sum (a i_k) j_k$, avec $a i_k \in I$.

$$\boxed{I \cdot J \text{ est un idéal de } A}$$

2. Pour $i \in I$ et $j \in J$, le produit ij appartient à I et à J, qui sont des idéaux ; l'intersection $I \cap J$, qui est un idéal (proposition 7 (ii)), contient donc toutes les sommes de tels produits.

$$\boxed{I \cdot J \subset I \cap J}$$

3. Un élément de $(I + J) \cdot (I \cap J)$ est une somme de termes $(i + j)c$, avec $i \in I$, $j \in J$ et $c \in I \cap J$. Or ic est un produit d'un élément de I par un élément de J, et $jc = cj$ aussi, puisque $c \in I$: chaque terme est dans $I \cdot J$, qui est stable par somme.

$$\boxed{(I + J) \cdot (I \cap J) \subset I \cdot J}$$

4. Si $I + J = A$, alors $(I + J) \cdot (I \cap J) = A \cdot (I \cap J)$ contient $1 \cdot c = c$ pour tout $c \in I \cap J$. Les questions 2 et 3 donnent $I \cap J \subset I \cdot J \subset I \cap J$.

$$\boxed{I + J = A \implies I \cdot J = I \cap J}$$

Pour $A = \mathbb{Z}$, $I = a\mathbb{Z}$ et $J = b\mathbb{Z}$ avec a, $b \geqslant 1$, on a $I + J = (a \wedge b)\mathbb{Z}$, $I \cap J = (a \vee b)\mathbb{Z}$ (théorème 3 et chapitre 12 de MPSI) et $I \cdot J = ab\mathbb{Z}$. Les idéaux sont étrangers si et seulement si $a \wedge b = 1$, et l'on retrouve que *le PPCM de deux entiers premiers entre eux est leur produit.* Pour a et b quelconques, les questions 2 et 3 disent seulement que ab divise $(a \wedge b)(a \vee b)$ et que $a \vee b$ divise ab : l'égalité $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$ du chapitre 12 de MPSI demande un argument de plus.

EXERCICE 24 ⋆⋆

Si I et J sont des idéaux de A et de B, le produit $I \times J$ est un sous-groupe de $A \times B$, et $(a, b)(i, j) = (ai, bj) \in I \times J$: c'est un idéal. Réciproquement, soit K un idéal de $A \times B$, et I, J ses projections sur A et sur B. Évidemment $K \subset I \times J$. Si $a \in I$, il existe b' tel que $(a, b') \in K$, et alors $(a, 0) = (1, 0)(a, b') \in K$; de même, $(0, b) \in K$ pour tout $b \in J$. Pour $(a, b) \in I \times J$, on a donc $(a, b) = (a, 0) + (0, b) \in K$. Enfin $I = \{a \mid (a, 0) \in K\}$ est un idéal de A : il contient 0, il est stable par différence, et $(a', 0)(a, 0) = (a'a, 0)$. Il en est de même de J.

$$\boxed{\text{Les idéaux de } A \times B \text{ sont les produits } I \times J \text{ d'idéaux de } A \text{ et de } B.}$$

À retenir. L'élément $(1, 0)$, qui vérifie $(1, 0)^2 = (1, 0)$, sert à « découper » chaque élément de K suivant les deux facteurs. C'est l'outil de l'exercice 69, où des éléments de ce type décomposent un anneau en produit.

EXERCICE 25 ⋆⋆

1. La partie $\mathbb{Z}_p$ contient $1 = \dfrac{1}{1}$. Pour $\dfrac{m}{n}$ et $\dfrac{m'}{n'}$ dans $\mathbb{Z}_p$, on a

$$\frac{m}{n} - \frac{m'}{n'} = \frac{mn' - m'n}{nn'}, \qquad \frac{m}{n} \times \frac{m'}{n'} = \frac{mm'}{nn'},$$

et p ne divise pas nn', puisqu'un nombre premier qui divise un produit divise l'un des facteurs (lemme d'Euclide, chapitre 12 de MPSI).

$$\boxed{\mathbb{Z}_p \text{ est un sous-anneau de } \mathbb{Q}}$$

2. La partie J_{p^k} contient 0. Avec les mêmes écritures, si p^k divise m et m', il divise $mn' - m'n$; et pour $\dfrac{a}{b} \in \mathbb{Z}_p$, il divise am, avec $p \nmid bn$.

$$\boxed{J_{p^k} \text{ est un idéal de } \mathbb{Z}_p}$$

3. Soit $x = \dfrac{m}{n} \in \mathbb{Z}_p$ non nul ; écrivons $m = p^v m'$ avec $p \nmid m'$. L'entier v ne dépend pas de l'écriture choisie : si $\dfrac{m}{n} = \dfrac{M}{N}$, alors $mN = Mn$, et comme p ne divise ni n ni N, les exposants de p dans m et dans M coïncident (chapitre 12 de MPSI). On le note $v(x)$. On a alors $x = p^{v(x)}u$, où $u = \dfrac{m'}{n}$ est inversible dans $\mathbb{Z}_p$, d'inverse $\dfrac{n}{m'}$ (au signe près du dénominateur), et

$$x \in J_{p^k} \iff v(x) \geqslant k, \qquad \text{d'où} \qquad J_{p^k} = p^k\mathbb{Z}_p.$$

Soit I un idéal non nul, et k la plus petite valeur de $v(x)$ pour $x \in I \setminus \{0\}$, atteinte en $x_0 = p^k u_0$. Alors $p^k = x_0 u_0^{-1} \in I$, donc $J_{p^k} = p^k\mathbb{Z}_p \subset I$. Réciproquement, tout $x \in I$ non nul vérifie $v(x) \geqslant k$, donc $x \in J_{p^k}$.

$$\boxed{\text{Les idéaux non nuls de } \mathbb{Z}_p \text{ sont les } J_{p^k} = p^k\mathbb{Z}_p,\ k \in \mathbb{N}.}$$

Ils forment une chaîne $\mathbb{Z}_p = J_1 \supset J_p \supset J_{p^2} \supset \cdots$, et J_p, formé des non-inversibles, est le seul idéal maximal. Comme $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{K}[X]$, l'anneau $\mathbb{Z}_p$ n'a que des idéaux principaux.

EXERCICE 26 ⋆⋆⋆

Vérifions d'abord que A_d est un sous-anneau : il contient $(1,1)$, et si $x \equiv y$ et $x' \equiv y'$ $[d]$, alors $x - x' \equiv y - y'$ et $xx' \equiv yy'$ $[d]$ (chapitre 12 de MPSI), ce qui vaut encore pour $d = 0$.

Soit R un sous-anneau de $\mathbb{Z}^2$. L'ensemble $\{x \in \mathbb{Z} \mid (x,0) \in R\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, intersection de R avec le sous-groupe $\mathbb{Z} \times \{0\}$ lue sur la première coordonnée : il s'écrit $d\mathbb{Z}$ avec $d \in \mathbb{N}$. Comme $(1,1) \in R$, on a $y(1,1) = (y,y) \in R$ pour tout $y \in \mathbb{Z}$. Pour $(x,y) \in \mathbb{Z}^2$,

$$(x,y) = (y,y) + (x-y,0),$$

donc $(x,y) \in R$ si et seulement si $(x-y,0) \in R$, c'est-à-dire $x - y \in d\mathbb{Z}$, ou encore $x \equiv y$ $[d]$.

$$\boxed{\text{Tout sous-anneau de } \mathbb{Z}^2 \text{ est l'un des } A_d,\ d \in \mathbb{N}.}$$

L'entier d est déterminé par R, puisque $d\mathbb{Z}$ se lit sur R : les A_d sont deux à deux distincts. On a $A_1 = \mathbb{Z}^2$ et $A_0 = \{(x,x) \mid x \in \mathbb{Z}\}$, la diagonale. On remarque que la stabilité par produit n'a pas servi : les sous-groupes de $\mathbb{Z}^2$ qui contiennent $(1,1)$ sont déjà les A_d.

Idéaux de $\mathbb{Z}$

EXERCICE 27 ⋆

Soit $(I_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite croissante d'idéaux de $\mathbb{Z}$, et $I = \bigcup_k I_k$. C'est un idéal : il contient 0, et si $x \in I_k$ et $y \in I_\ell$, alors x et y appartiennent tous deux à $I_{\max(k,\ell)}$, qui contient $x - y$ et ax pour tout $a \in \mathbb{Z}$. Par le théorème 3, $I = a\mathbb{Z}$, et a appartient à l'un des I_{k_0}. Pour $k \geqslant k_0$, on a alors

$$I = a\mathbb{Z} \subset I_{k_0} \subset I_k \subset I,$$

$$\boxed{I_k = I_{k_0} \text{ pour tout } k \geqslant k_0 : \text{la suite est stationnaire.}}$$

Piège. La réunion de deux idéaux n'est pas un idéal en général ($2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ ne contient pas $2+3$) : c'est la croissance de la suite qui rend la réunion stable par somme. L'exercice 49 transpose mot pour mot l'argument à $\mathbb{K}[X]$.

EXERCICE 28 ⋆

1. Par le théorème 3, un idéal de $\mathbb{Z}$ distinct de $\mathbb{Z}$ est $n\mathbb{Z}$ avec $n = 0$ ou $n \geqslant 2$. L'idéal $\{0\}$ est premier, car $\mathbb{Z}$ est intègre. Si $n = p$ est premier, $p \mid xy$ entraîne $p \mid x$ ou $p \mid y$ (lemme d'Euclide, chapitre 12 de MPSI). Si $n = ab$ avec $1 < a, b < n$, alors $ab \in n\mathbb{Z}$ alors que a, $b \notin n\mathbb{Z}$.

$$\boxed{\text{Les idéaux premiers de } \mathbb{Z} \text{ sont } \{0\} \text{ et les } p\mathbb{Z},\ p \text{ premier.}}$$

2. D'une part, $\operatorname{Ker} f \neq A$ équivaut à $1 \notin \operatorname{Ker} f$, soit $1_B \neq 0_B$: l'anneau B n'est pas nul. D'autre part, la seconde condition s'écrit « $f(x)f(y) = 0$ entraîne $f(x) = 0$ ou $f(y) = 0$ », et comme f est surjective, tout couple (b, b') de B^2 est de la forme $(f(x), f(y))$: elle dit que B n'a pas de diviseur de zéro.

$$\boxed{\operatorname{Ker} f \text{ est premier} \iff B \text{ est intègre}}$$

Avec la surjection canonique $\pi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on retrouve, pour $n \geqslant 2$, que $n\mathbb{Z}$ est premier si et seulement si $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre, c'est-à-dire si et seulement si n est premier (théorème 4).

EXERCICE 29 ⋆

1. On a la factorisation $a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + \cdots + a + 1)$, dont le second facteur est au moins $1 + a > 1$. Si $a^n - 1$ est premier, le premier facteur vaut 1 : $a = 2$. Si $n = k\ell$ avec $1 < k < n$, alors $2^k - 1$ divise $(2^k)^\ell - 1 = 2^n - 1$, par la même factorisation, et $1 < 3 \leqslant 2^k - 1 < 2^n - 1$: le nombre $2^n - 1$ n'est pas premier. Donc n est premier.

$$\boxed{a^n - 1 \text{ premier} \implies a = 2 \text{ et } n \text{ premier}}$$

2. La réciproque est fausse : 11 est premier, et

$$\boxed{2^{11} - 1 = 2\,047 = 23 \times 89}$$

Les nombres premiers de la forme $2^p - 1$ s'appellent nombres premiers de Mersenne ; pour $p = 2, 3, 5, 7$, on obtient 3, 7, 31 et 127, qui sont premiers, et $p = 11$ est le premier contre-exemple. L'exercice 72 étudie le problème symétrique des nombres $2^b + 1$.

EXERCICE 30 ⋆⋆

1. Le radical contient 0. Soit x, $y \in \sqrt{I}$, avec $x^n \in I$ et $y^m \in I$, et $a \in A$. Comme A est commutatif, $(ax)^n = a^n x^n \in I$, et la formule du binôme donne

$$(x-y)^{n+m-1} = \sum_{k=0}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{k} x^k (-y)^{n+m-1-k} \in I,$$

car chaque terme contient x^k avec $k \geqslant n$, ou y^j avec $j \geqslant m$, et appartient donc à I.

$$\boxed{\sqrt{I} \text{ est un idéal de } A}$$

C'est le raisonnement de l'exercice 18, question 4 (a) : $\sqrt{\{0\}}$ est l'ensemble des nilpotents.

2. Le radical est croissant : si $I \subset J$, alors $\sqrt{I} \subset \sqrt{J}$. Comme $I \cdot J \subset I \cap J$ (exercice 23) et que $I \cap J$ est contenu dans I et dans J, on a $\sqrt{I \cdot J} \subset \sqrt{I \cap J} \subset \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$. Réciproquement, si $x^n \in I$ et $x^m \in J$, alors $x^{n+m} = x^n x^m \in I \cdot J$.

Comme $I \subset \sqrt{I}$, on a $\sqrt{I} \subset \sqrt{\sqrt{I}}$; si $x^n \in \sqrt{I}$, il existe m tel que $x^{nm} = (x^n)^m \in I$, donc $x \in \sqrt{I}$.

Enfin I^p, produit de p copies de I, est contenu dans I (exercice 23, question 2, et récurrence), d'où $\sqrt{I^p} \subset \sqrt{I}$; si $x^n \in I$, alors $x^{np} = (x^n)^p \in I^p$.

$$\boxed{\sqrt{I \cdot J} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}, \qquad \sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}, \qquad \sqrt{I^p} = \sqrt{I}}$$

3. Écrivons $k = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$ (chapitre 12 de MPSI), et $r = p_1 p_2 \cdots p_s$, avec $r = 1$ si $k = 1$. Si $x \in \sqrt{k\mathbb{Z}}$, alors $k \mid x^n$, donc chaque p_i divise x^n, puis x (lemme d'Euclide), et $r \mid x$. Réciproquement, si $x = ry$, alors pour $n \geqslant \max_i \alpha_i$, l'entier k divise r^n, qui divise x^n.

$$\boxed{\sqrt{k\mathbb{Z}} = (p_1 p_2 \cdots p_s)\mathbb{Z}}$$

Par exemple, $\sqrt{72\mathbb{Z}} = 6\mathbb{Z}$, puisque $72 = 2^3 \times 3^2$. Le radical « oublie les exposants », ce que traduit l'égalité $\sqrt{I^p} = \sqrt{I}$.

EXERCICE 31 ⋆⋆

1. Répartissons les éléments de $[\![1\,,2n]\!]$ dans les n « tiroirs » $\{1,2\}$, $\{3,4\}$, …, $\{2n-1,2n\}$. Les $n+1$ entiers $a_1, \ldots, a_{n+1}$ ne peuvent pas être dans des tiroirs deux à deux distincts : deux d'entre eux, distincts, sont dans le même, donc sont consécutifs. Un diviseur commun de a et $a+1$ divise leur différence 1.

$$\boxed{\text{Deux des } a_i \text{ sont consécutifs, donc premiers entre eux.}}$$

2. Écrivons chaque a_i sous la forme $2^{e_i} m_i$, avec m_i impair. Les m_i sont des entiers impairs de $[\![1\,,2n]\!]$, qui n'en compte que n : il existe $i \neq j$ avec $m_i = m_j$. Si $e_i \leqslant e_j$, alors $a_i \mid a_j$, et sinon $a_j \mid a_i$.

$$\boxed{\text{L'un des } a_i \text{ divise un autre.}}$$

Les deux résultats sont optimaux : les n entiers pairs de $[\![1\,,2n]\!]$ ne contiennent aucun couple premier entre eux, et les n entiers de $[\![n+1\,,2n]\!]$ aucun couple dont l'un divise l'autre, puisque le double du plus petit dépasse $2n$.

Les anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

EXERCICE 32 ⋆

1. Comme $49 = 7^2$ et que $7 \nmid 18$, on a $18 \wedge 49 = 1$, et $\overline{18}$ est inversible (théorème 4). On applique la méthode de la section 1.5.1 : l'algorithme d'Euclide donne successivement

$$49 = 2 \times 18 + 13, \quad 18 = 13 + 5, \quad 13 = 2 \times 5 + 3, \quad 5 = 3 + 2, \quad 3 = 2 + 1,$$

et en remontant les calculs, $18 \times 30 - 11 \times 49 = 540 - 539 = 1$.

$$\boxed{\overline{18}^{-1} = \overline{30} \text{ dans } \mathbb{Z}/49\mathbb{Z}}$$

2. On a $42 \wedge 135 = 3$, puisque $42 = 2 \times 3 \times 7$ et $135 = 3^3 \times 5$: la classe $\overline{42}$ n'est pas inversible (théorème 4).

$$\boxed{\overline{42} \text{ n'est pas inversible dans } \mathbb{Z}/135\mathbb{Z}}$$

C'est même un diviseur de zéro, puisque $\overline{42} \times \overline{45} = \overline{1\,890} = \overline{14 \times 135} = \overline{0}$, avec $45 = \dfrac{135}{3}$.

EXERCICE 33 ⋆

Première équation. Comme $7 \times 16 = 112 = 3 \times 37 + 1$, la classe $\overline{7}$ est inversible d'inverse $\overline{16}$, et l'équation équivaut à $x = \overline{16} \times \overline{2} = \overline{32}$.

$$\boxed{x = \overline{32}}$$

Deuxième équation. Ici $10 \wedge 34 = 2$ et $\overline{10}$ n'est pas inversible. Pour $x = \overline{k}$, l'équation s'écrit $34 \mid 10k - 6$, soit, en divisant par 2, $17 \mid 5k - 3$. Dans $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$, on a $\overline{5}^{-1} = \overline{7}$ (car $35 = 2 \times 17 + 1$), d'où $k \equiv 21 \equiv 4\ [17]$. Modulo 34, cela donne deux classes.

$$\boxed{x \in \{\overline{4}, \overline{21}\}}$$

Troisième équation. L'entier $10k - 5$ est impair, et ne peut pas être multiple de 34.

$$\boxed{\text{Pas de solution}}$$

À retenir. L'équation $\overline{a}x = \overline{b}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a une solution si et seulement si $d = a \wedge n$ divise b, et elle en a alors exactement d : on divise tout par d et l'on se ramène à une équation inversible modulo $\dfrac{n}{d}$.

EXERCICE 34 ⋆

1.(a) Pour $x \in \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, on a $(x + \overline{7})^2 = x^2 + \overline{14}x + \overline{49} = x^2 + x + \overline{10}$. L'égalité demandée équivaut donc à $\overline{10} - \overline{k}^2 = \overline{7}$, soit $\overline{k}^2 = \overline{3}$. Or $4^2 = 16 \equiv 3$, et l'équation $y^2 = \overline{3}$ a au plus deux solutions dans le corps $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ (exercice 17), qui sont $\overline{4}$ et $-\overline{4} = \overline{9}$.

$$\boxed{\overline{k} \in \{\overline{4}, \overline{9}\}}$$

(b) L'équation s'écrit $(x + \overline{7})^2 - \overline{4}^2 = (x + \overline{7} - \overline{4})(x + \overline{7} + \overline{4}) = (x + \overline{3})(x + \overline{11}) = \overline{0}$. Comme $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ est un corps, donc intègre, $x = -\overline{3}$ ou $x = -\overline{11}$.

$$\boxed{x \in \{\overline{2}, \overline{10}\}}$$

On vérifie : $4 + 2 + 7 = 13$ et $100 + 10 + 7 = 117 = 9 \times 13$ ✓.

2.(a) Un élément de carré $\overline{1}$ est inversible : il suffit de tester les quatre classes $\overline{1}$, $\overline{5}$, $\overline{7}$, $\overline{11}$ de $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ (théorème 4), et 1, 25, 49, 121 sont tous congrus à 1 modulo 12.

$$\boxed{x^2 = \overline{1} \iff x \in \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\}}$$

(b) On a $x^2 - \overline{4}x + \overline{3} = (x - \overline{2})^2 - \overline{1}$: l'équation équivaut à $(x - \overline{2})^2 = \overline{1}$, c'est-à-dire, par (a), à $x - \overline{2} \in \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\}$.

$$\boxed{x \in \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{7}, \overline{9}\}}$$

Piège. L'erreur la plus répandue est de factoriser $x^2 - \overline{4}x + \overline{3} = (x - \overline{1})(x - \overline{3})$ et de conclure $x \in \{\overline{1}, \overline{3}\}$. L'anneau $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ n'est pas intègre : pour $x = \overline{7}$, le produit $\overline{6} \times \overline{4}$ est nul sans qu'aucun facteur le soit. Une équation de degré 2 peut avoir plus de deux solutions, ce que l'exercice 17 interdit seulement dans un anneau intègre.

EXERCICE 35 ⋆

Un isomorphisme de groupes conserve l'ordre des éléments. Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, l'élément $\overline{1}$ est d'ordre 8. Dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, tout élément (a, b) vérifie $4(a, b) = (0, 0)$, donc est d'ordre au plus 4, et $(\overline{0}, \overline{1})$ est d'ordre 4. Dans $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$, tout élément vérifie $2x = 0$.

$$\boxed{\text{Les trois groupes, de cardinal 8, sont deux à deux non isomorphes.}}$$

C'est cohérent avec le théorème 5 : $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas isomorphe à $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ parce que $2 \wedge 4 \neq 1$ (exercice 40). Le groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ est celui de l'exercice 4.

EXERCICE 36 ⋆

On a $666 = 2 \times 9 \times 37$, et par le théorème 5 (cas de trois facteurs premiers entre eux deux à deux), $x = \overline{k}$ vérifie $x^2 = \overline{1}$ si et seulement si $k^2 \equiv 1$ modulo 2, modulo 9 et modulo 37.

- Modulo 2, la condition est k impair.
- Modulo 9, la condition $9 \mid (k-1)(k+1)$ impose $3 \mid k-1$ ou $3 \mid k+1$, mais pas les deux, puisque leur différence est 2 : c'est donc 9 tout entier qui divise $k - 1$ ou $k + 1$, soit $k \equiv \pm 1$ [9].
- Modulo 37, qui est premier, $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ est intègre et $k \equiv \pm 1$ [37].

Les deux premières conditions s'écrivent $k \equiv \pm 1$ [18]. Il y a $2 \times 2 = 4$ solutions. Outre $\pm\overline{1}$, cherchons $k \equiv 1$ [18] et $k \equiv -1$ [37] : avec $k = 1 + 18t$, il faut $18t \equiv -2$, soit $9t \equiv -1$ [37] ; or $9 \times 33 = 297 = 8 \times 37 + 1$, donc $t \equiv -33 \equiv 4$, et $k = 73$. La dernière solution est l'opposée $-73 \equiv 593$.

$$\boxed{x \in \{\overline{1}, \overline{73}, \overline{593}, \overline{665}\}}$$

On vérifie $73^2 = 5\,329 = 8 \times 666 + 1$ ✓. L'exercice 41 généralise ce dénombrement.

EXERCICE 37 ⋆⋆

On combine les équations comme dans la méthode du pivot (chapitre 3 de MPSI), en prenant garde que diviser n'est possible que par un inversible.

Premier système. En formant $2L_1 - 3L_2$, on obtient $-\overline{5}x = -\overline{7}$, soit $\overline{5}x = \overline{7}$; comme $\overline{5}^{-1} = \overline{8}$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ (car $40 = 3 \times 13 + 1$), $x = \overline{56} = \overline{4}$. La première équation donne alors $\overline{3}y = \overline{4} - \overline{8} = \overline{9}$, et $y = \overline{3}$, puisque $\overline{3}$ est inversible. Le déterminant $\overline{4} - \overline{9} = -\overline{5}$ est inversible, donc les combinaisons effectuées sont réversibles et le couple trouvé est l'unique solution, ce que confirme la seconde équation : $12 + 6 = 18 \equiv 5$ ✓.

$$\boxed{(x, y) = (\overline{4}, \overline{3})}$$

Deuxième système. La combinaison $2L_1 - 7L_2$ donne $(8 - 35)x = 2 - 14$, soit $-\overline{27}x = -\overline{12}$, c'est-à-dire $\overline{9}x = \overline{12}$ dans $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$. Or $9k$ est congru à 0 ou à 9 modulo 18, jamais à 12.

$$\boxed{\text{Pas de solution}}$$

Troisième système. La combinaison $4L_1 - 3L_2$ donne $-x = -\overline{2}$, et la combinaison $3L_1 - 2L_2$ donne $y = \overline{3} - \overline{4} = -\overline{1}$. Le déterminant $8 - 9 = -1$ est inversible : le système équivaut au système obtenu.

$$\boxed{(x, y) = (\overline{2}, \overline{17})}$$

On vérifie : $4+51=55=3\times18+1$ et $6+68=74=4\times18+2$ ✓.
Piège. Dans le deuxième système, le déterminant $8-35=-27\equiv 9$ n'est ni nul ni inversible modulo 18 : l'alternative « une solution unique ou aucune ou une infinité » du cas d'un corps ne s'applique pas. Selon le second membre, un tel système peut aussi avoir plusieurs solutions.

EXERCICE 38 ⋆⋆

Dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, la classe $\overline{3}$ est d'ordre 6, puisque ses puissances successives sont $\overline{3},\overline{2},\overline{6},\overline{4},\overline{5},\overline{1}$. Ainsi $3^n \bmod 7$ ne dépend que de $n \bmod 6$ (proposition 4 (i)), et $n\,3^n \bmod 7$ ne dépend que du couple $(n \bmod 6, n \bmod 7)$, donc de $n \bmod 42$ (théorème 5). Pour chaque reste $r = n \bmod 6$, la condition s'écrit $n \equiv \overline{3}^{-r}$ [7] :

$n \bmod 6$	0	1	2	3	4	5
$3^n \bmod 7$	1	3	2	6	4	5
$n \bmod 7$ imposé	1	5	4	6	2	3
$n \bmod 42$	36	19	32	27	16	17

La dernière ligne se lit par le théorème chinois : 36 est le seul entier de $[\![0\,,41]\!]$ multiple de 6 et congru à 1 modulo 7, et ainsi de suite.

$$\boxed{n\,3^n \equiv 1\ [7] \iff n \equiv 16, 17, 19, 27, 32 \text{ ou } 36\ [42]}$$

Par exemple, $16\times 3^{16} = 688\,747\,536 = 7\times 98\,392\,505+1$ ✓. Un test exhaustif pour $n<500$ confirme la liste.

EXERCICE 39 ⋆⋆

Soit $\pi : \mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ la surjection canonique, et I un idéal de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. L'image réciproque $\pi^{-1}(I)$ est un idéal de $\mathbb{Z}$, car π est un morphisme d'anneaux, et il contient $\operatorname{Ker}\pi = n\mathbb{Z}$: par le théorème 3, $\pi^{-1}(I) = d\mathbb{Z}$ avec $d\geqslant 1$ et $d \mid n$. Comme π est surjective, $I = \pi(d\mathbb{Z}) = \overline{d}\,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Réciproquement, pour tout diviseur d de n, la partie $\overline{d}\,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un idéal (proposition 8), d'image réciproque $d\mathbb{Z}+n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, ce qui montre que deux diviseurs distincts donnent deux idéaux distincts.

$$\boxed{\text{Les idéaux de } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ sont les } \overline{d}\,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\ d \text{ diviseur positif de } n.}$$

L'idéal $\overline{d}\,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a $\dfrac{n}{d}$ éléments. Ce sont exactement les sous-groupes de l'exercice 1 : dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, tout sous-groupe additif est un idéal, car $\overline{a}x = x+\cdots+x$ pour $a\geqslant 0$. Ainsi $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ a six idéaux.

EXERCICE 40 ⋆⋆

Si $n_1\wedge n_2 = 1$, c'est le théorème 5. Réciproquement, supposons $\delta = n_1\wedge n_2 > 1$, et notons $m = n_1\vee n_2 = \dfrac{n_1n_2}{\delta} < n_1n_2$. Tout élément (a,b) de $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z}$ vérifie $m(a,b)=(0,0)$, puisque n_1 et n_2 divisent m ; son ordre additif est donc au plus m. Dans $\mathbb{Z}/n_1n_2\mathbb{Z}$, l'élément $\overline{1}$ est d'ordre n_1n_2. Un isomorphisme d'anneaux étant en particulier un isomorphisme de groupes additifs, qui conserve les ordres, il n'en existe pas.

$$\boxed{\mathbb{Z}/n_1n_2\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \iff n_1\wedge n_2 = 1}$$

Le résultat est même plus fort que demandé : les *groupes* additifs ne sont pas isomorphes, ce qu'illustre l'exercice 35 avec $n_1=2$ et $n_2=4$.

EXERCICE 41 ⋆⋆

Pour $x = \overline{k}$, l'équation s'écrit $n \mid (k-1)(k+1)$.

1. Soit $n = p^\alpha$ avec p premier impair. Le nombre p ne peut diviser à la fois $k-1$ et $k+1$, dont la différence 2 n'est pas multiple de p. Si $p \nmid k+1$, alors $p^\alpha \wedge (k+1) = 1$, et le lemme de Gauss donne $p^\alpha \mid k-1$; de même dans l'autre cas. Ainsi $x = \pm\overline{1}$, et $\overline{1} \neq -\overline{1}$ car $p^\alpha > 2$.

$$\boxed{\text{2 solutions}}$$

2. Dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, seul $\overline{1}$ convient ; dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\overline{1}$ et $\overline{3}$.

$$\boxed{\text{1 solution pour } n = 2, \qquad \text{2 solutions pour } n = 4}$$

3. Soit $n = 2^\alpha$ avec $\alpha \geqslant 3$. Une solution est impaire, et $k-1$, $k+1$ sont alors deux entiers pairs consécutifs parmi les pairs : l'un d'eux n'est pas multiple de 4, et contient exactement une fois le facteur 2. L'autre doit donc être multiple de $2^{\alpha-1}$, soit $k \equiv \pm 1\ [2^{\alpha-1}]$. Dans $[\![0\,, 2^\alpha - 1]\!]$, cela laisse

$$k \in \{1,\ 2^{\alpha-1}-1,\ 2^{\alpha-1}+1,\ 2^\alpha - 1\},$$

quatre valeurs distinctes puisque $2^{\alpha-1} \geqslant 4$. Elles conviennent toutes : $(2^{\alpha-1} \pm 1)^2 = 2^{2\alpha-2} \pm 2^\alpha + 1 \equiv 1$, car $2\alpha - 2 \geqslant \alpha$.

$$\boxed{\text{4 solutions}}$$

4. Écrivons $n = 2^\alpha p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, avec $\alpha \geqslant 0$ et $p_1, \ldots, p_r$ premiers impairs distincts. L'isomorphisme d'anneaux du théorème 5 transforme l'équation $x^2 = \overline{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en le même système d'équations, composante par composante, dans le produit : le nombre de solutions est le produit des nombres de solutions dans chaque facteur. En notant $c(\alpha) = 1$ si $\alpha \leqslant 1$, $c(2) = 2$, et $c(\alpha) = 4$ si $\alpha \geqslant 3$,

$$\boxed{\operatorname{card}\{x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid x^2 = \overline{1}\} = c(\alpha) \times 2^r}$$

On retrouve les 4 solutions de l'exercice 34 pour $n = 12 = 2^2 \times 3$, et celles de l'exercice 36 pour $n = 666 = 2 \times 3^2 \times 37$. Le contrôle exhaustif donne aussi 8 solutions pour 24 et 16 pour $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ ✓.

EXERCICE 42 ⋆⋆

1. Par récurrence sur $n \geqslant 3$. Pour $n = 3$, un entier impair s'écrit $a = 2k+1$, et

$$a^2 = 4k(k+1) + 1 \equiv 1\ [8],$$

puisque $k(k+1)$ est pair. Si $a^{2^{n-2}} = 1 + 2^n t$ avec $t \in \mathbb{Z}$, alors

$$a^{2^{n-1}} = \left(1 + 2^n t\right)^2 = 1 + 2^{n+1} t + 2^{2n} t^2 \equiv 1\ [2^{n+1}].$$

$$\boxed{a^{2^{n-2}} \equiv 1\ [2^n] \text{ pour tout } a \text{ impair}}$$

2. Les inversibles de $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ sont les classes impaires, au nombre de $\varphi(2^n) = 2^{n-1}$ (proposition 12). Par la question 1, chacun a un ordre qui divise 2^{n-2} (proposition 4 (i)), donc aucun n'est d'ordre 2^{n-1}.

$$\boxed{(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times \text{ n'est pas cyclique pour } n \geqslant 3}$$

Pour $n = 3$, c'est le groupe $\{\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}\}$, dont tous les éléments sont de carré $\overline{1}$: il est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ par l'exercice 4. En revanche, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times$ et $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times$ sont cycliques, ainsi que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ pour p premier (exercice 70).

EXERCICE 43 ⋆⋆

1. Les inversibles sont les classes des entiers premiers avec 20 (théorème 4), au nombre de $\varphi(20) = 8$.

$$\boxed{G = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{7}, \overline{9}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{17}, \overline{19}\}}$$

2. On calcule les puissances successives de chaque élément jusqu'à retrouver $\overline{1}$ (proposition 4 (ii)) :

$$\langle\overline{3}\rangle = \langle\overline{7}\rangle = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{9}, \overline{7}\}, \qquad \langle\overline{13}\rangle = \langle\overline{17}\rangle = \{\overline{1}, \overline{13}, \overline{9}, \overline{17}\},$$

$$\langle\overline{9}\rangle = \{\overline{1}, \overline{9}\}, \qquad \langle\overline{11}\rangle = \{\overline{1}, \overline{11}\}, \qquad \langle\overline{19}\rangle = \{\overline{1}, \overline{19}\}, \qquad \langle\overline{1}\rangle = \{\overline{1}\}.$$

Ainsi $\overline{3}$, $\overline{7}$, $\overline{13}$, $\overline{17}$ sont d'ordre 4, et $\overline{9}$, $\overline{11}$, $\overline{19}$ d'ordre 2.

3 et 4. Aucun élément n'est d'ordre 8 : le groupe n'est pas monogène, il faut au moins deux générateurs. Le sous-groupe $\langle\overline{3}, \overline{11}\rangle$ contient strictement $\langle\overline{3}\rangle$, car $\overline{11} \notin \langle\overline{3}\rangle$, et son cardinal divise 8 (proposition 5) : c'est G.

$$\boxed{\{\overline{3}, \overline{11}\} \text{ engendre } G, \text{ et } G \text{ n'est pas cyclique}}$$

5. Par le théorème de Lagrange, un sous-groupe a 1, 2, 4 ou 8 éléments. Ceux d'ordre 2 sont engendrés par un élément d'ordre 2 : il y en a trois. Un sous-groupe d'ordre 4 contenant un élément d'ordre 4 est engendré par lui : on obtient les deux sous-groupes cycliques de la question 2. Sinon, ses trois éléments non neutres sont d'ordre 2 : c'est $\{\overline{1}, \overline{9}, \overline{11}, \overline{19}\}$, qui est bien un sous-groupe, puisque $\overline{9} \times \overline{11} = \overline{19}$, $\overline{9} \times \overline{19} = \overline{11}$ et $\overline{11} \times \overline{19} = \overline{9}$.

Cardinal	Sous-groupes	Parties génératrices
1	$\{\overline{1}\}$	$\varnothing$
2	$\{\overline{1}, \overline{9}\}$, $\{\overline{1}, \overline{11}\}$, $\{\overline{1}, \overline{19}\}$	$\{\overline{9}\}$, $\{\overline{11}\}$, $\{\overline{19}\}$
4	$\{\overline{1}, \overline{3}, \overline{7}, \overline{9}\}$, $\{\overline{1}, \overline{9}, \overline{13}, \overline{17}\}$	$\{\overline{3}\}$, $\{\overline{13}\}$
4	$\{\overline{1}, \overline{9}, \overline{11}, \overline{19}\}$	$\{\overline{9}, \overline{11}\}$
8	G	$\{\overline{3}, \overline{11}\}$

Le groupe G a donc huit sous-groupes.

6. Un groupe isomorphe à $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est cyclique (théorème 1). Les sous-groupes cycliques sont $\{\overline{1}\} \simeq \mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$, les trois sous-groupes d'ordre 2, isomorphes à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, et les deux sous-groupes $\langle\overline{3}\rangle$ et $\langle\overline{13}\rangle$, isomorphes à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Le sous-groupe $\{\overline{1}, \overline{9}, \overline{11}, \overline{19}\}$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ (exercice 4), et G à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$; aucun des deux n'est cyclique.

$$\boxed{\text{Six sous-groupes sur huit sont isomorphes à un } \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}}$$

Par le théorème 5, $G \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, ce qui explique la structure trouvée.

EXERCICE 44 ⋆⋆

1. L'entier $2^n - 1$ est impair, donc n, qui le divise, l'est aussi, et $p \neq 2$.

$$\boxed{p > 2}$$

2.(a) Comme p est impair, $\overline{2}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. L'ordre m de $\overline{2}$ divise le cardinal $p-1$ du groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ (théorème 2).

$$\boxed{m \mid p-1}$$

(b) Comme $p \mid n$ et $n \mid 2^n - 1$, on a $\overline{2}^n = \overline{1}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, et la proposition 4 (i) donne $m \mid n$.

$$\boxed{m \mid n}$$

(c) Tout diviseur premier de $p-1$ est strictement inférieur à p, donc ne divise pas n, par minimalité de p : ainsi $(p-1) \wedge n = 1$, et m, qui divise les deux, vaut 1. Alors $\overline{2} = \overline{1}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, soit $p \mid 1$, ce qui est absurde.

$$\boxed{\text{Aucun entier } n \geqslant 2 \text{ ne divise } 2^n - 1}$$

À retenir. Le choix du *plus petit* diviseur premier de n rend n premier avec $p-1$; c'est l'idée de l'exercice. L'énoncé exclut $n = 1$, qui divise évidemment $2^1 - 1$.

EXERCICE 45 ⋆⋆

Supposons $n = p$ premier. Dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, l'équation $x^2 = \overline{1}$ s'écrit $(x-\overline{1})(x+\overline{1}) = \overline{0}$, et ses seules solutions sont $\pm\overline{1}$, puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est intègre. Les autres éléments non nuls se regroupent en paires $\{x, x^{-1}\}$, avec $x \neq x^{-1}$, dont le produit vaut $\overline{1}$. Le produit de tous les éléments non nuls se réduit donc à $\overline{1} \times (-\overline{1})$:

$$\overline{(p-1)!} = \prod_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\overline{0}\}} x = -\overline{1}.$$

Pour $p = 2$, il n'y a qu'un élément non nul, $\overline{1} = -\overline{1}$, et le résultat subsiste. Réciproquement, si n n'est pas premier, il a un diviseur a tel que $1 < a < n$; alors a divise $(n-1)!$, et si l'on avait $(n-1)! \equiv -1\ [n]$, on aurait $0 \equiv -1\ [a]$, ce qui est absurde.

$$\boxed{n \text{ premier} \iff (n-1)! \equiv -1\ [n]}$$

Pour $p = 7$, on a $6! = 720 = 103 \times 7 - 1$ ✓. Le critère est remarquable mais inutilisable en pratique : calculer $(n-1)!$ modulo n demande bien plus d'opérations que la recherche de diviseurs jusqu'à $\sqrt{n}$.

EXERCICE 46 ⋆⋆

Le groupe $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})$**.** Un endomorphisme u du groupe $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ est déterminé par $u(\overline{1}) = \overline{k}$, puisque $u(\overline{j}) = j\,u(\overline{1}) = \overline{k}\,\overline{j}$: c'est la multiplication par $\overline{k}$. Elle est bijective si et seulement si $\overline{k}$ est inversible, c'est-à-dire $\overline{k} \neq \overline{0}$, et $u_{\overline{k}} \circ u_{\overline{k'}} = u_{\overline{kk'}}$. Ainsi $\overline{k} \mapsto u_{\overline{k}}$ est un isomorphisme de $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^\times$ sur $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})$. Les puissances de $\overline{2}$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ sont

$$\overline{2}, \overline{4}, \overline{8}, \overline{3}, \overline{6}, \overline{12}, \overline{11}, \overline{9}, \overline{5}, \overline{10}, \overline{7}, \overline{1} :$$

$\overline{2}$ est d'ordre 12, et $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})$ est cyclique d'ordre 12.

Les morphismes. Un morphisme f de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ dans un groupe multiplicatif H est déterminé par $h = f(\overline{1})$, puisque $f(\overline{j}) = h^j$, et $h^4 = f(\overline{4}) = f(\overline{0}) = e$. Réciproquement, si $h^4 = e$, la formule $f(\overline{j}) = h^j$ ne dépend pas du représentant j et définit un morphisme. Il y a donc autant de morphismes que de solutions de $h^4 = e$ dans $H \simeq (\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^\times$. Or $k^4 \equiv 1\ [13]$ équivaut à $k^2 \equiv \pm 1$, dont les solutions sont ± 1 et, puisque $5^2 = 25 \equiv -1$, ± 5.

$$\boxed{\text{Il y a 4 morphismes : } \overline{j} \mapsto u_{\overline{k}}^{j}, \quad \text{avec } \overline{k} \in \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{8}, \overline{12}\}}$$

Dans un groupe cyclique d'ordre 12, l'équation $h^4 = e$ a toujours $4 \wedge 12 = 4$ solutions (exercice 70, question 3) ; le calcul direct le confirme ici.

EXERCICE 47 ⋆⋆⋆

Écrivons $n = \prod p^{\alpha_p}$. Par le théorème 5 et la proposition 6, l'isomorphisme chinois se restreint en un isomorphisme de groupes

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq \prod_{p|n} (\mathbb{Z}/p^{\alpha_p}\mathbb{Z})^\times,$$

et la propriété « tout élément est de carré $\overline{1}$ », qui se vérifie composante par composante, est vraie pour $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si elle l'est pour chaque $\mathbb{Z}/p^{\alpha_p}\mathbb{Z}$.

Le cas d'un nombre premier, suggéré par l'énoncé, montre le mécanisme : dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, l'équation $x^2 = \overline{1}$ a au plus deux solutions (exercice 17), donc la propriété impose $p - 1 \leqslant 2$, soit $p \in \{2, 3\}$.

Puissances d'un premier impair. Si p est impair, $\overline{2}$ est inversible modulo p^α, et la propriété impose $4 \equiv 1\ [p^\alpha]$, soit $p^\alpha \mid 3 : p^\alpha = 3$.

Puissances de 2. Modulo 2^α avec $\alpha \geqslant 2$, l'élément $\overline{3}$ est inversible, et la propriété impose $2^\alpha \mid 9 - 1 = 8 : \alpha \leqslant 3$.

Réciproque. Les inversibles de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ sont $\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}$, de carrés $1, 9, 25, 49 \equiv 1$; ceux de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ sont $\pm\overline{1}$. La propriété est donc vraie pour 2^α avec $\alpha \leqslant 3$ et pour 3.

En rassemblant, la propriété vaut pour n si et seulement si $n = 2^\alpha 3^\beta$ avec $\alpha \leqslant 3$ et $\beta \leqslant 1$, c'est-à-dire $n \mid 24$.

$$\boxed{\forall x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times,\ x^2 = \overline{1} \iff n \mid 24}$$

Le cas $n = 1$ est compris : $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$ est l'anneau nul, où $\overline{0} = \overline{1}$. Un test exhaustif pour $n < 200$ ne retient que $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$ ✓. Concrètement, le carré de tout entier premier avec 24 est congru à 1 modulo 24 : $5^2 = 25$, $7^2 = 49 = 2 \times 24 + 1$, et ainsi de suite.

EXERCICE 48 ⋆⋆⋆

1. Considérons l'application $x \mapsto x^2$ de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\overline{0}\}$ dans lui-même. On a $x^2 = y^2$ si et seulement si $(x - y)(x + y) = \overline{0}$, c'est-à-dire $y = \pm x$, puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Comme p est impair, $x \neq -x$: chaque carré non nul a exactement deux antécédents, et il y a $\dfrac{p-1}{2}$ carrés non nuls (lemme des bergers). Il faut ajouter $\overline{0} = \overline{0}^2$.

$$\boxed{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ compte } \frac{p+1}{2} \text{ carrés, dont } \frac{p-1}{2} \text{ non nuls}}$$

2. Notons $q = \dfrac{p-1}{2}$. Si $t = x^2$ avec $x \neq \overline{0}$, alors $t^q = x^{p-1} = \overline{1}$ par le petit théorème de Fermat, cas $n = p$ du théorème 6. Ainsi les q carrés non nuls sont racines de l'équation $t^q = \overline{1}$, qui en a au plus q dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (exercice 17) : ses solutions sont exactement les carrés non nuls.

$$\boxed{t \neq \overline{0} \text{ est un carré} \iff t^{\frac{p-1}{2}} = \overline{1}}$$

C'est le *critère d'Euler*. Pour un non-carré $t \neq \overline{0}$, on a $\left(t^q\right)^2 = \overline{1}$ et $t^q \neq \overline{1}$, donc $t^q = -\overline{1}$.

3. Par la question 2, $-\overline{1}$ est un carré si et seulement si $(-\overline{1})^q = \overline{1}$, c'est-à-dire, puisque $-\overline{1} \neq \overline{1}$, si et seulement si $q = \dfrac{p-1}{2}$ est pair.

$$\boxed{-\overline{1} \text{ est un carré de } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \iff p \equiv 1\ [4]}$$

Ainsi $-1 \equiv 2^2\ [5]$ et $-1 \equiv 5^2\ [13]$, mais -1 n'est pas un carré modulo 3, 7 ou 11.

4. Si $p \equiv -1\ [4]$, alors q est impair et $(-x)^q = -x^q$. Comme $x^q \in \{\overline{1}, -\overline{1}\}$, la remarque de la question 2 donne

$$x \text{ carré} \iff x^q = \overline{1} \iff (-x)^q = -\overline{1} \iff -x \text{ n'est pas un carré.}$$

$$\boxed{x \text{ est un carré} \iff -x \text{ n'en est pas un}}$$

Pour $p = 7$, les carrés non nuls sont $\overline{1}, \overline{2}, \overline{4}$, et leurs opposés $\overline{6}, \overline{5}, \overline{3}$ sont exactement les non-carrés ✓. Ce critère sert de nouveau dans le lemme de Zolotarev (exercice 75).

EXERCICE 49 ⋆

L'argument de l'exercice 27 s'applique mot pour mot. Si (I_k) est une suite croissante d'idéaux de $\mathbb{K}[X]$, leur réunion I est un idéal, puisque deux éléments de I appartiennent à un même I_k. Par le théorème 7, $I = P\,\mathbb{K}[X]$, et P appartient à l'un des I_{k_0} ; pour $k \geqslant k_0$, on a $I = P\,\mathbb{K}[X] \subset I_{k_0} \subset I_k \subset I$.

$$\boxed{\text{Toute suite croissante d'idéaux de } \mathbb{K}[X] \text{ est stationnaire.}}$$

Dans les deux cas, c'est le caractère principal des idéaux qui conclut. On peut aussi raisonner sur les générateurs unitaires, lorsque les idéaux sont non nuls : si $I_k = P_k\mathbb{K}[X]$, la suite des degrés des P_k décroît, car P_{k+1} divise P_k, et une suite décroissante d'entiers naturels est stationnaire.

EXERCICE 50 ⋆

1. On calcule $P(1) = 1 - 4 + 4 + 1 - 2 = 0$ et $P(2) = 16 - 32 + 16 + 2 - 2 = 0$.

$$\boxed{a = 1, \qquad b = 2}$$

2. On divise P par $(X-1)(X-2) = X^2 - 3X + 2$:

$$X^4 - 4X^3 + 4X^2 + X - 2 = (X^2 - 3X + 2)(X^2 - X - 1).$$

$$\boxed{\text{Quotient } X^2 - X - 1, \qquad \text{reste } 0}$$

Le reste est nul, comme il se doit : 1 et 2 sont racines, donc $(X-1)(X-2)$ divise P (chapitre 13 de MPSI).

3. Le discriminant de $X^2 - X - 1$ vaut 5.

$$\boxed{\text{Les racines de } P \text{ sont } 1,\ 2,\ \frac{1+\sqrt{5}}{2} \text{ et } \frac{1-\sqrt{5}}{2}}$$

Toutes sont simples. Dans $\mathbb{Q}[X]$, la factorisation $P = (X-1)(X-2)(X^2-X-1)$ est la décomposition en irréductibles : le facteur de degré 2 n'a pas de racine rationnelle (proposition 14).

EXERCICE 51 ⋆

En posant $Y = X^2$, le polynôme $2Y^2 + Y - 3$ a la racine évidente 1 et le produit des racines $-\frac{3}{2}$: $2Y^2 + Y - 3 = (Y-1)(2Y+3)$. Donc $P = (X^2-1)(2X^2+3)$. Le facteur $2X^2+3$ n'a pas de racine réelle, donc il est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ (proposition 14).

$$\boxed{P = 2(X-1)(X+1)\Big(X^2 + \frac{3}{2}\Big)}$$

C'est la forme du théorème 8, avec des facteurs unitaires et le coefficient dominant en tête. Dans $\mathbb{C}[X]$, le dernier facteur se scinde en $(X - \mathrm{i}\sqrt{3/2})(X + \mathrm{i}\sqrt{3/2})$.

EXERCICE 52 ⋆

Dans chaque cas, on écrit $X^n = BQ + R$ avec $\deg R < \deg B$, et l'on évalue en des racines de B, qui annulent BQ.

1. Le reste s'écrit $R = \alpha X + \beta$, et $B = (X-1)(X-2)$. L'évaluation en 1 et en 2 donne $\alpha + \beta = 1$ et $2\alpha + \beta = 2^n$.

$$\boxed{R = (2^n - 1)X + 2 - 2^n}$$

2. Ici la racine 1 est triple, et l'évaluation ne fournit qu'une équation. On utilise la formule de Taylor en 1 (chapitre 13 de MPSI), ou simplement la formule du binôme :

$$X^n = (1 + (X-1))^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (X-1)^k = 1 + n(X-1) + \binom{n}{2}(X-1)^2 + (X-1)^3 Q.$$

$$\boxed{R = 1 + n(X-1) + \frac{n(n-1)}{2}(X-1)^2 = \frac{n(n-1)}{2}X^2 - n(n-2)X + \frac{(n-1)(n-2)}{2}}$$

Pour $n = 5$, on trouve $10X^2 - 15X + 6$, ce que confirme le calcul symbolique.

3. Le reste s'écrit $\alpha X + \beta$ avec α, β réels, puisque la division a lieu dans $\mathbb{R}[X]$. L'évaluation en i et la formule de Moivre (chapitre 4 de MPSI) donnent

$$\alpha \mathrm{i} + \beta = (\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta).$$

$$\boxed{R = \sin(n\theta)\, X + \cos(n\theta)}$$

4. Comme $X^3 - 1 = (X-1)(X^2 + X + 1)$, on a $X^3 \equiv 1$ modulo $X^2 + X + 1$, et donc $X^n \equiv X^r$, où r est le reste de n modulo 3. Pour $r = 2$, on réduit encore $X^2 = (X^2 + X + 1) - X - 1$.

$$\boxed{R = 1 \text{ si } n \equiv 0, \qquad R = X \text{ si } n \equiv 1, \qquad R = -X - 1 \text{ si } n \equiv 2\ [3]}$$

On peut aussi évaluer en $j = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}$, qui vérifie $j^3 = 1$, comme à la question 3. La congruence modulo un polynôme se manie comme la congruence modulo un entier ; ici, « $X^3 \equiv 1$ » joue le rôle de « $10 \equiv 1\ [9]$ » dans la preuve par neuf.

EXERCICE 53 ⋆⋆

Le polynôme P. Il est de degré 3 : par la proposition 14, il suffit de montrer qu'il n'a pas de racine rationnelle. Si $\dfrac{p}{q}$ en est une, avec $p \wedge q = 1$ et $q \geqslant 1$, alors

$$p^3 + 3p^2 q + 2q^3 = 0.$$

Donc q divise p^3 ; comme $q \wedge p^3 = 1$, on a $q = 1$. Puis p divise $2q^3 = 2$, et $p \in \{\pm 1, \pm 2\}$. Or $P(1) = 6$, $P(-1) = 4$, $P(2) = 22$ et $P(-2) = 6$.

$$\boxed{P \text{ est irréductible dans } \mathbb{Q}[X]}$$

C'est un cas particulier du théorème des racines rationnelles (exercice 57).

Le polynôme Q. Il n'a pas de racine réelle, car $x^4 + 1 > 0$, donc pas de facteur de degré 1. S'il était réductible, il s'écrirait, après division des facteurs par leurs coefficients dominants, $Q = (X^2 + aX + b)(X^2 + cX + d)$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$. En identifiant les coefficients de X^3, X^2, X et 1,

$$a + c = 0, \qquad b + d + ac = 0, \qquad ad + bc = 0, \qquad bd = 1.$$

Avec $c = -a$, la troisième équation s'écrit $a(d - b) = 0$. Si $a = 0$, alors $b + d = 0$ et $bd = 1$, d'où $-b^2 = 1$, ce qui est impossible. Si $d = b$, alors $b^2 = 1$ et $a^2 = 2b = \pm 2$, ce qui impose $a^2 = 2$, impossible dans $\mathbb{Q}$.

$$\boxed{Q = X^4 + 1 \text{ est irréductible dans } \mathbb{Q}[X]}$$

Piège. Le calcul montre aussi que $X^4 + 1 = (X^2 + \sqrt{2}X + 1)(X^2 - \sqrt{2}X + 1)$ dans $\mathbb{R}[X]$: l'irréductibilité dépend du corps. Et un polynôme de degré 4 sans racine n'est pas forcément irréductible, comme le montre $X^4 + 4$ (exercice 67).

EXERCICE 54 ⋆⋆

1. L'ensemble $\mathfrak{m}_0 = X\mathbb{K}[X]$ est un idéal (proposition 8), qui ne contient pas 1. Soit J un idéal contenant strictement $\mathfrak{m}_0$, et $P \in J \setminus \mathfrak{m}_0$, de sorte que $P(0) \neq 0$. On écrit $P = P(0) + XQ$; alors $P(0) = P - XQ \in J$ est une constante non nulle, donc inversible, et $J = \mathbb{K}[X]$.

$$\boxed{X\mathbb{K}[X] \text{ est un idéal maximal de } \mathbb{K}[X]}$$

2. *Dans* $\mathbb{Z}$. Les idéaux distincts de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$ avec $n = 0$ ou $n \geqslant 2$ (théorème 3). L'idéal $\{0\}$ n'est pas maximal, car $\{0\} \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$; si $n = ab$ avec $1 < a, b < n$, alors $n\mathbb{Z} \subsetneq a\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$. Si p est premier et $p\mathbb{Z} \subset m\mathbb{Z}$ avec $m \geqslant 0$, alors $m \mid p$, donc $m = 1$ ou $m = p$.

Dans $\mathbb{K}[X]$. Par le théorème 7 et la proposition 9, $P\mathbb{K}[X] \subset A\mathbb{K}[X]$ équivaut à $A \mid P$. L'idéal nul n'est pas maximal, puisqu'il est contenu dans $X\mathbb{K}[X]$. Si P est réductible, $P = AB$ avec A, B non constants, et $P\mathbb{K}[X] \subsetneq A\mathbb{K}[X] \subsetneq \mathbb{K}[X]$. Si P est irréductible et $P\mathbb{K}[X] \subset A\mathbb{K}[X]$, alors A divise P, donc A est une constante non nulle, et $A\mathbb{K}[X] = \mathbb{K}[X]$, ou A est associé à P, et $A\mathbb{K}[X] = P\mathbb{K}[X]$.

$$\boxed{\text{Idéaux maximaux : les } p\mathbb{Z},\ p \text{ premier, dans } \mathbb{Z};\ \text{les } P\mathbb{K}[X],\ P \text{ irréductible, dans } \mathbb{K}[X].}$$

La question 1 est le cas $P = X$. Avec l'exercice 22, on obtient que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps : ses idéaux sont les images des idéaux de $\mathbb{Z}$ contenant $p\mathbb{Z}$ (exercice 39), soit $\{\overline{0}\}$ et lui-même.

EXERCICE 55 ⋆⋆

Rappelons que, pour P fixé, l'application $A \mapsto A \circ P$ respecte la somme et le produit (chapitre 13 de MPSI), et que $\deg(A \circ P) = \deg A \times \deg P$ pour $A \neq 0$.

Si $B = AC$, alors $B \circ P = (A \circ P)(C \circ P)$, et $A \circ P$ divise $B \circ P$. Réciproquement, supposons que $A \circ P$ divise $B \circ P$. Si $A = 0$, alors $B \circ P = 0$, donc $B = 0$ (sinon $\deg(B \circ P) \geqslant 0$), et A divise B. Sinon, la division euclidienne $B = AQ + R$, avec $\deg R < \deg A$, donne

$$B \circ P = (A \circ P)(Q \circ P) + R \circ P,$$

donc $A \circ P$ divise $R \circ P$. Si $R \neq 0$, on aurait $\deg(R \circ P) = \deg R \deg P < \deg A \deg P = \deg(A \circ P)$, car $\deg P \geqslant 1$: un multiple non nul de $A \circ P$ aurait un degré inférieur au sien. Donc $R \circ P = 0$, puis $R = 0$, et $A \mid B$.

$$\boxed{A \circ P \mid B \circ P \iff A \mid B}$$

L'hypothèse « P non constant » est indispensable : avec $P = 1$, le polynôme $X \circ P = 1$ divise $1 \circ P = 1$, alors que X ne divise pas 1.

EXERCICE 56 ⋆⋆

Si $B = 0$, alors $A = 0$ et $Q = 0$ convient. Sinon, effectuons la division euclidienne de A par B dans $\mathbb{K}[X]$: $A = BQ_1 + R_1$, avec Q_1, $R_1 \in \mathbb{K}[X]$ et $\deg R_1 < \deg B$. C'est aussi une division euclidienne dans $\mathbb{L}[X]$, puisque $\mathbb{K}[X] \subset \mathbb{L}[X]$; et $A = QB + 0$ en est une autre. Par unicité de la division euclidienne dans $\mathbb{L}[X]$ (chapitre 13 de MPSI), $Q = Q_1$ et $R_1 = 0$.

$$\boxed{Q \in \mathbb{K}[X] :\ \text{si } B \text{ divise } A \text{ dans } \mathbb{L}[X],\ \text{il le divise dans } \mathbb{K}[X].}$$

À retenir. La divisibilité, la division euclidienne et donc le PGCD ne dépendent pas du corps dans lequel on se place : ce sont des calculs qui n'utilisent que les coefficients. L'irréductibilité, elle, en dépend (exercices 51 et 53). L'exercice 58 utilise ce principe.

EXERCICE 57 ⋆⋆

1. *Le cas d'une racine.* Soit $\frac{p}{q}$ une racine rationnelle de P, avec $p \wedge q = 1$ et $q \geqslant 1$. Dans $\mathbb{Q}[X]$, on a $P = (qX - p)Q$ avec $Q \in \mathbb{Q}[X]$ (chapitre 13 de MPSI), et il s'agit de montrer que $Q \in \mathbb{Z}[X]$. Soit $d \geqslant 1$ le plus petit entier tel que dQ soit à coefficients entiers, et supposons $d > 1$; soit ℓ un diviseur premier de d. Écrivons $dQ = \sum_k c_k X^k$; par minimalité de d, les c_k ne sont pas tous multiples de ℓ. En identifiant les coefficients de $dP = (qX - p)\,dQ$, avec $c_{-1} = 0$ et $c_k = 0$ pour $k \geqslant n$,

$$d\,a_k = q\,c_{k-1} - p\,c_k \qquad \text{pour } 0 \leqslant k \leqslant n,$$

et le membre de gauche est multiple de ℓ. Soit i le plus petit indice tel que $\ell \nmid c_i$: l'égalité pour $k = i$ donne $\ell \mid p\,c_i$, donc $\ell \mid p$. Soit j le plus grand indice tel que $\ell \nmid c_j$: l'égalité pour $k = j + 1$ donne $\ell \mid q\,c_j$, donc $\ell \mid q$. Ainsi ℓ divise $p \wedge q = 1$, ce qui est absurde : $d = 1$.

Le cas général, par récurrence sur r. Écrivons $P = (q_1X - p_1)Q_1$ avec $Q_1 \in \mathbb{Z}[X]$. Comme $\prod_j (X - \frac{p_j}{q_j})$ divise P dans $\mathbb{Q}[X]$, et que $\mathbb{Q}[X]$ est intègre, $\prod_{j\geqslant 2} (X - \frac{p_j}{q_j})$ divise Q_1 : on applique l'hypothèse de récurrence à Q_1 et aux $r - 1$ racines restantes.

$$\boxed{P = Q \prod_{j=1}^{r} (q_j X - p_j), \quad Q \in \mathbb{Z}[X]}$$

2. Le coefficient constant et le coefficient dominant d'un produit sont les produits des coefficients correspondants. Avec $Q = \sum b_k X^k$ de degré $n - r$,

$$a_0 = b_0 \prod_{j=1}^{r} (-p_j), \qquad a_n = b_{n-r} \prod_{j=1}^{r} q_j,$$

où b_0 et b_{n-r} sont des entiers.

$$\boxed{p_1 \cdots p_r \mid a_0 \qquad \text{et} \qquad q_1 \cdots q_r \mid a_n}$$

En particulier, une racine rationnelle d'un polynôme *unitaire* à coefficients entiers est un entier, qui divise a_0 : c'est ce qu'utilisent les exercices 53 et 74. Le point délicat est la question 1 : diviser dans $\mathbb{Q}[X]$ ne garantit pas un quotient entier, et c'est la condition $p \wedge q = 1$ qui le donne.

EXERCICE 58 ⋆⋆

Notons $R = \prod_{i=1}^{n} (X - x_i)$, et décomposons P dans $\mathbb{C}[X]$: $P = c \prod_{i=1}^{n} (X - x_i)^{m_i}$, avec $c \in \mathbb{K}^*$ le coefficient dominant de P. Chaque x_i est racine de P' de multiplicité exactement $m_i - 1$ (chapitre 13 de MPSI), et les autres racines de P' ne sont pas racines de P : le PGCD unitaire de P et P' dans $\mathbb{C}[X]$ est

$$D = \prod_{i=1}^{n} (X - x_i)^{m_i - 1}, \qquad \text{de sorte que} \qquad P = c\,R\,D.$$

Montrons que $D \in \mathbb{K}[X]$. Soit Δ le PGCD unitaire de P et P' dans $\mathbb{K}[X]$. Par la proposition 13, il existe U, $V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP + VP' = \Delta$; tout diviseur commun de P et P' dans $\mathbb{C}[X]$ divise donc Δ, et Δ, qui divise P et P' dans $\mathbb{K}[X] \subset \mathbb{C}[X]$, est un diviseur commun. Ainsi Δ est le PGCD unitaire de P et P' dans $\mathbb{C}[X]$: $\Delta = D$. Enfin $cD \in \mathbb{K}[X]$ divise $P \in \mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{C}[X]$, de quotient R ; par l'exercice 56, le quotient appartient à $\mathbb{K}[X]$.

$$\boxed{\prod_{i=1}^{n} (X - x_i) = \frac{P}{c\,(P \wedge P')} \in \mathbb{K}[X]}$$

Pour $P = (X^2 - 2)^3 \in \mathbb{Q}[X]$, on trouve $R = X^2 - 2$, alors que les racines $\pm\sqrt{2}$ ne sont pas rationnelles. Le polynôme R, sans racine multiple, a les mêmes racines que P.

EXERCICE 59 ⋆⋆⋆

Supposons $P = AB$ avec $A,\ B \in \mathbb{Z}[X]$ non constants ; alors $\deg A$ et $\deg B$ sont strictement inférieurs à $n = \deg A + \deg B$. Pour chaque k,

$$A(\lambda_k)\,B(\lambda_k) = P(\lambda_k) = -1,$$

et $A(\lambda_k)$, $B(\lambda_k)$ sont des entiers : l'un vaut 1 et l'autre -1, de sorte que $(A+B)(\lambda_k) = 0$. Le polynôme $A+B$, de degré strictement inférieur à n, a donc n racines distinctes : il est nul (chapitre 13 de MPSI). Alors $P = -A^2$, dont le coefficient dominant $-a^2$ est strictement négatif, alors que P est unitaire : c'est absurde.

$$\boxed{\prod_{k=1}^{n}(X-\lambda_k) - 1 \text{ est irréductible dans } \mathbb{Z}[X]}$$

L'argument repose sur le fait que ± 1 sont les seuls inversibles de $\mathbb{Z}$: les valeurs $A(\lambda_k)$ sont prises dans un ensemble fini. Le polynôme obtenu en remplaçant -1 par $+1$ peut, lui, être réductible : $(X-1)(X-3)+1 = (X-2)^2$.

Algèbres

EXERCICE 60 ⋆

Notons $J = M(0,1,0)$. Un calcul direct donne

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = M(0,0,1), \qquad J^3 = I_3,$$

de sorte que $M(a,b,c) = aI_3 + bJ + cJ^2$, et $E = \mathrm{Vect}(I_3, J, J^2)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ qui contient I_3. Il est stable par produit, puisque $J^k J^\ell = J^{k+\ell}$ et que $J^3 = I_3$, $J^4 = J$: le produit de deux éléments de E est une combinaison linéaire de I_3, J, J^2. Enfin la famille (I_3, J, J^2) est libre, car la première ligne de $aI_3 + bJ + cJ^2$ est (a,b,c).

$$\boxed{E \text{ est une sous-algèbre de } \mathcal{M}_3(\mathbb{R}),\ \text{de base } (I_3, J, J^2)}$$

Cette algèbre est commutative, alors que $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ne l'est pas. L'application $P \mapsto P(J)$ de $\mathbb{R}[X]$ sur E est un morphisme d'algèbres surjectif, de noyau $(X^3-1)\mathbb{R}[X]$: E est « l'algèbre des polynômes modulo X^3-1 », et les matrices de E sont appelées *circulantes*.

EXERCICE 61 ⋆⋆

1. Un idéal I est un sous-groupe additif, et pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in I$, on a $\lambda x = (\lambda 1_{\mathcal{A}})x$, produit de x par un élément de $\mathcal{A}$: il appartient à I.

$$\boxed{\text{Tout idéal de } \mathcal{A} \text{ est un sous-espace vectoriel}}$$

2. Si $\mathcal{A} = \{0\}$, sa dimension est nulle. Sinon, $1_{\mathcal{A}} \neq 0$, et la droite $\mathbb{K} \cdot 1_{\mathcal{A}}$ est un sous-espace, donc un idéal par hypothèse ; elle contient $1_{\mathcal{A}}$, donc elle est égale à $\mathcal{A}$.

$$\boxed{\dim \mathcal{A} \leqslant 1}$$

Les idéaux sont donc des sous-espaces particuliers : dans $\mathbb{K}[X]$, le sous-espace $\mathbb{K}_n[X]$ n'est pas un idéal. L'exercice suivant les dénombre dans un cas où ils sont en nombre fini.

EXERCICE 62 ⋆⋆

Par l'exercice 24, appliqué de proche en proche à $\mathbb{K}^n = \mathbb{K}^{n-1} \times \mathbb{K}$, les idéaux de l'anneau $\mathbb{K}^n$ sont les produits $I_1 \times \cdots \times I_n$, où chaque I_k est un idéal de $\mathbb{K}$. Un corps n'a que deux idéaux : un idéal qui contient un élément non nul contient son produit par l'inverse, soit 1, et c'est le corps entier. Par l'exercice 61, les idéaux de l'algèbre sont ceux de l'anneau.

$$\boxed{\mathbb{K}^n \text{ possède } 2^n \text{ idéaux : les } \prod_{k=1}^{n} I_k, \text{ avec } I_k \in \{\{0\}, \mathbb{K}\}}$$

L'idéal correspondant à une partie S de $[\![1\,,n]\!]$ est formé des vecteurs nuls en dehors de S : les idéaux de $\mathbb{K}^n$ sont en bijection avec les parties de $[\![1\,,n]\!]$, ce qui explique le nombre 2^n.

EXERCICE 63 ⋆⋆

1. Soit $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, qui vérifie $N^2 = 0$, et $\mathbb{K}[\varepsilon] = \mathrm{Vect}(I_2, N) = \{aI_2 + bN \mid a, b \in \mathbb{K}\}$. C'est un sous-espace de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ qui contient I_2, et il est stable par produit :

$$(aI_2 + bN)(cI_2 + dN) = ac\, I_2 + (ad + bc)\, N.$$

La famille (I_2, N) est libre, car $aI_2 + bN = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$.

$$\boxed{\mathbb{K}[\varepsilon] = \mathrm{Vect}(I_2, N) \text{ est une sous-algèbre de base } (1, \varepsilon), \text{ avec } \varepsilon = N \text{ et } \varepsilon^2 = 0}$$

On identifie 1 et I_2, et l'on écrit $a + b\varepsilon$ pour $aI_2 + bN$.

2. Écrivons $\phi(X) = a + b\varepsilon$, avec $a, b \in \mathbb{K}$. Comme ϕ est un morphisme d'algèbres, $\phi(X^k) = (a+b\varepsilon)^k$, et la formule du binôme, valable puisque a et $b\varepsilon$ commutent, donne, grâce à $\varepsilon^2 = 0$,

$$\phi(X^k) = a^k + k\, a^{k-1} b\, \varepsilon \qquad (k \geqslant 1), \qquad \phi(1) = 1.$$

On reconnaît $X^k(a) + b\,(X^k)'(a)\,\varepsilon$, et cette expression est linéaire en le polynôme. Par linéarité de ϕ, de l'évaluation et de la dérivation,

$$\boxed{\phi(P) = P(a) + b\,P'(a)\,\varepsilon \text{ pour tout } P \in \mathbb{K}[X]}$$

L'élément ε se comporte comme un « infiniment petit » dont le carré est négligeable : l'égalité

$$P(a + b\varepsilon) = P(a) + P'(a)\, b\varepsilon$$

est le développement limité à l'ordre 1, qui est ici exact. On parle de *nombres duaux* ; ils servent en informatique à calculer simultanément une fonction et sa dérivée.

EXERCICE 64 ⋆⋆⋆

1. L'application $P \mapsto P'(0)$ est une forme linéaire sur $\mathbb{K}[X]$, de noyau $\mathcal{A}$, qui est donc un sous-espace vectoriel ; il contient 1. Pour P, $Q \in \mathcal{A}$, on a

$$(PQ)'(0) = P'(0)Q(0) + P(0)Q'(0) = 0.$$

$\boxed{\mathcal{A} \text{ est une sous-algèbre de } \mathbb{K}[X]}$

2. Supposons qu'il existe un isomorphisme d'algèbres $\psi : \mathbb{K}[X] \to \mathcal{A}$, et notons $F = \psi(X)$. Pour tout $Q \in \mathbb{K}[X]$, on a $\psi(Q) = Q(F)$; comme ψ est surjectif, tout élément de $\mathcal{A}$ est un polynôme en F. Soit $d = \deg F$. Si $d = 0$, les polynômes en F sont des constantes, alors que $X^2 \in \mathcal{A}$. Sinon, $\deg Q(F) = d \deg Q$ pour $Q \neq 0$, et les degrés des éléments non nuls de $\mathcal{A}$ sont des multiples de d. Or X^2 et X^3 appartiennent à $\mathcal{A}$: d divise 2 et 3, donc $d = 1$. Mais $\mathcal{A}$ ne contient aucun polynôme de degré 1, puisque son coefficient de degré 1 serait non nul.

$\boxed{\mathcal{A} \text{ n'est pas isomorphe à } \mathbb{K}[X]}$

Piège. Les deux algèbres sont de dimension infinie dénombrable, donc isomorphes comme espaces vectoriels : c'est le produit qui les distingue. L'algèbre $\mathbb{K}[X]$ est engendrée par un seul élément, X, alors que $\mathcal{A}$ demande deux générateurs, par exemple X^2 et X^3.

EXERCICE 65 ⋆⋆⋆

Soit $\mathcal{B}$ une sous-algèbre de dimension finie N, et $f \in \mathcal{B}$. La famille $(1, f, f^2, \dots, f^N)$ de $N+1$ éléments de $\mathcal{B}$ est liée (chapitre 15 de MPSI) : il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul tel que $P(f) = 0$, c'est-à-dire $P(f(x)) = 0$ pour tout réel x. La fonction f prend donc ses valeurs dans l'ensemble fini des racines réelles de P. Comme elle est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$, son image est un intervalle (théorème des valeurs intermédiaires, chapitre 8 de MPSI), contenu dans un ensemble fini : c'est un singleton, et f est constante. Ainsi $\mathcal{B}$ est contenue dans la droite des fonctions constantes, et la contient, puisqu'elle contient 1.

$\boxed{\text{La seule sous-algèbre de dimension finie de } \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \text{ est celle des fonctions constantes.}}$

À retenir. Le principe « dans une algèbre de dimension finie, tout élément annule un polynôme non nul » est le point de départ de la réduction des endomorphismes : le chapitre 3 l'appliquera à l'algèbre $\mathcal{L}(E)$. La continuité est essentielle : dans l'algèbre de toutes les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, la fonction indicatrice de $\mathbb{R}_+$, qui vérifie $f^2 = f$, engendre la sous-algèbre de dimension 2 formée des fonctions constantes sur $\mathbb{R}_-^*$ et sur $\mathbb{R}_+$.

EXERCICE 66 ⋆⋆⋆

1. Soit $a \neq 0$. L'application $x \mapsto ax$ est linéaire de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{A}$, et injective, puisque $ax = 0$ entraîne $x = 0$ par intégrité. En dimension finie, elle est donc bijective (chapitre 15 de MPSI) : il existe b tel que $ab = 1$, et $ba = 1$ par commutativité.

$\boxed{\text{Tout élément non nul de } \mathcal{A} \text{ est inversible}}$

2. Comme $a \notin \mathbb{R} \cdot 1$ et $1 \neq 0$, la famille $(1, a)$ est libre. La famille $(1, a, \dots, a^n)$, de $n+1$ éléments, est liée : il existe un polynôme non nul $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(a) = 0$. Décomposons P en produit de facteurs irréductibles de $\mathbb{R}[X]$, de degré 1 ou 2 (théorème 8 et chapitre 13 de MPSI). L'application $Q \mapsto Q(a)$ étant un morphisme d'algèbres, le produit des $P_i(a)$ est nul, et l'un d'eux est nul par intégrité. Il ne peut être de degré 1, car $a \notin \mathbb{R} \cdot 1$; il est donc de la forme $X^2 + \beta X + \gamma$, et $a^2 + \beta a + \gamma = 0$.

$\boxed{(1, a) \text{ est libre,} \qquad (1, a, a^2) \text{ est liée}}$

3. Le polynôme $X^2+\beta X+\gamma$ est irréductible, donc son discriminant $\Delta=\beta^2-4\gamma$ est strictement négatif. La forme canonique donne

$$\left(a+\frac{\beta}{2}\right)^2=\frac{\beta^2}{4}-\gamma=\frac{\Delta}{4}=-\frac{|\Delta|}{4},\qquad \text{d'où}\qquad i=\frac{2a+\beta}{\sqrt{|\Delta|}}.$$

$$\boxed{i\in\mathrm{Vect}(1,a)\text{ vérifie }i^2=-1}$$

4. Fixons un élément i comme à la question 3 ; il n'est pas dans $\mathbb{R}\cdot 1$, car le carré d'un réel n'est pas -1, donc $(1,i)$ est libre. Soit $b\in\mathcal{A}\setminus\mathbb{R}\cdot 1$. La question 3, appliquée à b, fournit $j=u+vb$, avec u, v réels et $v\neq 0$ (sinon j^2 serait un réel positif), tel que $j^2=-1$. Alors $(j-i)(j+i)=j^2-i^2=0$ par commutativité, donc $j=\pm i$ par intégrité, et

$$b=\frac{j-u}{v}\in\mathrm{Vect}(1,i).$$

$$\boxed{\mathcal{A}=\mathrm{Vect}(1,i),\qquad \dim\mathcal{A}=2}$$

5. L'application $\phi:x+\mathrm{i}y\mapsto x+y\,i$, de $\mathbb{C}$ dans $\mathcal{A}$, est linéaire et bijective, puisque $(1,i)$ est une base de $\mathcal{A}$; elle envoie 1 sur 1. Elle respecte le produit, car $i^2=-1=\mathrm{i}^2$ et que $\mathcal{A}$ est commutative :

$$(x+y\,i)(x'+y'\,i)=(xx'-yy')+(xy'+x'y)\,i.$$

$$\boxed{\mathcal{A}\text{ est isomorphe à l'algèbre }\mathbb{C}}$$

Avec l'hypothèse $n\geqslant 1$ au lieu de $n\geqslant 2$, on obtiendrait $\mathcal{A}\simeq\mathbb{R}$ ou $\mathcal{A}\simeq\mathbb{C}$. Le résultat dit que $\mathbb{C}$ est le seul « corps commutatif de nombres » de dimension finie au-dessus de $\mathbb{R}$; les quaternions de Hamilton, de dimension 4, n'y échappent qu'en renonçant à la commutativité.

Exercices de synthèse

EXERCICE 67 ⋆⋆

1. Vrai. Soit G de cardinal p premier, et $x\neq e$. L'ordre de x divise p (théorème 2) et n'est pas 1 : il vaut p, et $\langle x\rangle$, qui a p éléments (proposition 4 (ii)), est égal à G.

2. Faux. Dans $\mathfrak{S}_3$, les transpositions $x=(1\ 2)$ et $y=(2\ 3)$ sont d'ordre 2, et $xy=(1\ 2\ 3)$ est d'ordre 3. L'affirmation est vraie dans un groupe abélien, où $(xy)^2=x^2y^2=e$.

3. Faux. Si $\mathbb{Q}^*=\{a^k\mid k\in\mathbb{Z}\}$, on pourrait écrire $2=a^k$ et $3=a^\ell$, avec k, ℓ non nuls, d'où $2^\ell=a^{k\ell}=3^k$. Si k et ℓ ont le même signe, cela donne $2^{|\ell|}=3^{|k|}$, un nombre pair égal à un nombre impair ; sinon, $2^{|\ell|}3^{|k|}=1$, ce qui est impossible.

4. Vrai. Si $G\simeq\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ et $H\simeq\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec $m\wedge n=1$ (théorème 1), alors

$$G\times H\simeq\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\simeq\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$$

par le théorème 5, qui fournit en particulier un isomorphisme de groupes additifs. Le groupe $G\times H$ est donc cyclique.

5. Vrai. Soit $\overline{k}\neq\overline{0}$. Si $k\wedge n=1$, il est inversible (théorème 4). Sinon, $d=k\wedge n>1$, et $\overline{k}\times\overline{n/d}=\overline{(k/d)\,n}=\overline{0}$, avec $\overline{n/d}\neq\overline{0}$ puisque $0<\dfrac{n}{d}<n$: c'est un diviseur de zéro.

6. Faux. L'injection canonique $\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$ est un morphisme d'anneaux, et l'image de l'idéal $2\mathbb{Z}$ est $2\mathbb{Z}$, qui n'est pas un idéal de $\mathbb{Q}$, car $\dfrac{1}{2}\times 2=1\notin 2\mathbb{Z}$. L'affirmation devient vraie pour un morphisme surjectif.

7. Vrai. Soit A intègre fini et $x\neq 0$. L'application $y\mapsto xy$ de A dans A est injective par intégrité, donc bijective puisque A est fini : il existe y tel que $xy=1$.

8. Vrai. Pour $n\geqslant 3$, la classe $-\overline{1}$ est un élément de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ distinct de $\overline{1}$ et de carré $\overline{1}$: elle est d'ordre 2, et 2 divise le cardinal $\varphi(n)$ du groupe (théorème 2).

9. Faux. Le polynôme X^4+4 n'a aucune racine réelle, a fortiori aucune racine rationnelle, et pourtant

$$X^4+4=(X^2+2X+2)(X^2-2X+2).$$

10. Vrai. Une telle matrice s'écrit aI_n+N, avec N triangulaire supérieure stricte. L'ensemble considéré est donc $\mathbb{K}I_n+\mathcal{T}$, où $\mathcal{T}$ est le sous-espace des matrices triangulaires supérieures strictes : c'est un sous-espace qui contient I_n. Le produit des matrices triangulaires supérieures strictes en est une (chapitre 16 de MPSI), donc

$$(aI_n+N)(bI_n+M)=ab\,I_n+(aM+bN+NM)$$

appartient encore à l'ensemble.

Vrai : $1,4,5,7,8,10$. Faux : $2,3,6,9$.

EXERCICE 68 ⋆⋆⋆

1. Supposons $(x,y)=(d)$. Comme x, $y\in(d)$, on écrit $x=dx'$ et $y=dy'$; comme $d\in(x,y)$, on écrit $d=ax+by$. Posons $e=ax'+by'$, de sorte que $d=de$, soit $d(1-e)=0$. Montrons que

$$(x)\cap(y)=(m),\qquad \text{où}\quad m=xy'=dx'y'=x'y.$$

L'élément m appartient à (x) et à (y), d'après ses deux écritures, donc $(m)\subset(x)\cap(y)$. Réciproquement, soit $z=xu=yv$ dans $(x)\cap(y)$. D'une part,

$$ze=ax'z+by'z=ax'(yv)+by'(xu)=m\,(av+bu)\in(m);$$

d'autre part, $z(1-e)=x'u\cdot d(1-e)=0$. Donc $z=ze\in(m)$.

Si $(x,y)=(d)$, alors $(x)\cap(y)=(xy')$, où $x=dx'$, $y=dy'$

Dans un anneau intègre, on simplifierait directement par d ; l'élément e, qui vérifie $de=d$, remplace cette simplification. Dans $\mathbb{Z}$, on retrouve que le PPCM de x et y est $\dfrac{xy}{x\wedge y}$.

2. La réciproque est fausse. Dans l'anneau $\mathbb{Z}[X]$ des polynômes à coefficients entiers, prenons $x=2$ et $y=X$. Un polynôme de $(2)\cap(X)$ s'écrit XQ, à coefficients tous pairs, donc Q est à coefficients pairs : $(2)\cap(X)=(2X)$ est principal. Supposons en revanche $(2,X)=(D)$. Alors D divise 2, donc est un entier diviseur de 2 (comparer les degrés) ; et D divise X, donc $D=\pm1$. On aurait $1=2A+XB$ avec A, $B\in\mathbb{Z}[X]$, et l'évaluation en 0 donnerait $1=2A(0)$, qui est pair.

Dans $\mathbb{Z}[X]$, $(2)\cap(X)=(2X)$ est principal, mais $(2,X)$ ne l'est pas.

EXERCICE 69 ⋆⋆⋆

1. Soit x nilpotent. Par l'exercice 19, $1-x$ est inversible. S'il était nilpotent, avec $(1-x)^k = 0$, on aurait $1 = (1-x)^{-k}(1-x)^k = 0$, et l'anneau serait nul, auquel cas tout est idempotent. Sinon, $1-x$ est idempotent : $(1-x)^2 = 1-x$, soit $1-2x+x^2 = 1-x$, c'est-à-dire $x^2 = x$.

$$\boxed{\text{Tout élément de } A \text{ est idempotent}}$$

Un élément à la fois nilpotent et idempotent est nul, puisque $x = x^2 = \cdots = x^k = 0$: les seuls nilpotents de A sont 0.

2. Pour tout x, on a $(x+x)^2 = x+x$, soit $4x = 2x$, donc $2x = 0$ et $x = -x$. Pour x, $y \in A$, on a $(x+y)^2 = x+y$, soit $x+xy+yx+y = x+y$, donc $xy = -yx = yx$.

$$\boxed{A \text{ est commutatif, et } 2x = 0 \text{ pour tout } x}$$

3. On raisonne par récurrence forte sur le cardinal de A. Si $A = \{0\}$, il est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^0$, l'anneau nul. Si A n'a pas d'autre idempotent que 0 et 1, la question 1 donne $A = \{0,1\}$ avec $0 \neq 1$, et la question 2 donne $1+1 = 0$: A est isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Sinon, soit e un idempotent distinct de 0 et de 1 ; alors $1-e$ est aussi idempotent, et $e(1-e) = 0$. L'ensemble $eA = \{ea \mid a \in A\}$ est stable par somme et par produit, et c'est un anneau d'unité e, puisque $e \cdot ea = ea$; il est booléen. De même pour $(1-e)A$, d'unité $1-e$. L'application

$$\theta : \left| \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & eA \times (1-e)A \\ x & \longmapsto & (ex, (1-e)x) \end{array} \right.$$

est un morphisme d'anneaux, car A est commutatif, $e^2 = e$ et $\theta(1) = (e, 1-e)$. Elle est injective, puisque $ex = 0$ et $(1-e)x = 0$ entraînent $x = 0$ par somme, et surjective, puisque $\theta(ea+(1-e)b) = (ea, (1-e)b)$, grâce à $e(1-e) = 0$. Les anneaux eA et $(1-e)A$ ont strictement moins d'éléments que A, car $(1-e)A$ contient $1-e \neq 0$ et θ est bijective, de sorte que $\operatorname{card}(A) = \operatorname{card}(eA)\operatorname{card}((1-e)A)$ avec deux facteurs au moins égaux à 2. L'hypothèse de récurrence donne $eA \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^a$ et $(1-e)A \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^b$, d'où $A \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{a+b}$.

$$\boxed{A \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n, \qquad \operatorname{card}(A) = 2^n}$$

L'exemple type est l'anneau $\mathcal{P}(E)$ des parties d'un ensemble fini E à n éléments, muni de la différence symétrique et de l'intersection : la fonction indicatrice l'identifie à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$. L'exercice 24 contenait déjà l'idée : l'idempotent $(1,0)$ découpe un anneau produit.

EXERCICE 70 ⋆⋆⋆

1. Par le théorème 2, l'ordre de tout élément divise n : les ensembles d'éléments d'ordre d, pour $d \mid n$, forment une partition de G.

$$\boxed{\sum_{d \mid n} n_d(G) = n}$$

2. On peut supposer $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (théorème 1). L'ordre de $\overline{k}$ est $\dfrac{n}{k \wedge n}$ (exemple de la section 1.2.4). Pour $d \mid n$, la classe $\overline{k}$, $k \in [\![1\,,n]\!]$, est d'ordre d si et seulement si $k \wedge n = \dfrac{n}{d}$, c'est-à-dire $k = \dfrac{n}{d}j$ avec $j \in [\![1\,,d]\!]$ et $j \wedge d = 1$. Il y en a $\varphi(d)$.

$$\boxed{n_d(G) = \varphi(d) \text{ pour tout } d \mid n, \qquad \text{d'où} \qquad \sum_{d \mid n} \varphi(d) = n}$$

Cette formule, qui ne fait plus intervenir G, vaut pour tout entier $n \geqslant 1$; par exemple,

$$\varphi(1)+\varphi(2)+\varphi(3)+\varphi(4)+\varphi(6)+\varphi(12) = 1+1+2+2+2+4 = 12.$$

3. Si $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $d \mid n$, l'équation $d\overline{k} = \overline{0}$ équivaut à $\dfrac{n}{d} \mid k$: elle a exactement d solutions. Réciproquement, supposons que, pour tout $d \mid n$, l'équation $x^d = e$ ait au plus d solutions. Si $n_d(G) \geqslant 1$, soit x d'ordre d : les d éléments de $\langle x \rangle$ vérifient tous $y^d = e$, donc ce sont toutes les solutions, et les éléments d'ordre d sont ceux du groupe cyclique $\langle x \rangle$, au nombre de $\varphi(d)$ par la question 2. Ainsi $n_d(G) \in \{0, \varphi(d)\}$, et

$$n = \sum_{d|n} n_d(G) \leqslant \sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

Toutes les inégalités sont des égalités : en particulier $n_n(G) = \varphi(n) \geqslant 1$, et un élément d'ordre n engendre G.

$$\boxed{G \text{ est cyclique } \iff \forall d \mid n,\ \operatorname{card}\{x \in G \mid x^d = e\} \leqslant d}$$

4. Dans le corps $\mathbb{K}$, qui est intègre, l'équation $x^d = 1$ a au plus d solutions (exercice 17), et a fortiori dans G. La question 3 s'applique.

$$\boxed{\text{Tout sous-groupe fini de } (\mathbb{K}^*, \times) \text{ est cyclique}}$$

En particulier, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique pour p premier : il existe une *racine primitive* modulo p, comme $\overline{2}$ modulo 13 (exercice 46) ou $\overline{3}$ modulo 7 (exercice 38).

5. Si G est un sous-groupe fini de $\mathbb{C}^*$ de cardinal n, tous ses éléments vérifient $z^n = 1$ (théorème 2), donc $G \subset \mathbb{U}_n$; les deux ensembles ont n éléments.

$$\boxed{\text{Les sous-groupes finis de } \mathbb{C}^* \text{ sont les } \mathbb{U}_n,\ n \in \mathbb{N}^*}$$

Pour $\mathbb{C}$, on n'a pas besoin de la question 4 : $\mathbb{U}_n$ est engendré par $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$ (chapitre 4 de MPSI). L'intérêt de la question 4 est de valoir pour un corps sans exponentielle, comme $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

EXERCICE 71 ⋆⋆⋆

1. La partie A contient 1, et pour a, b, c, d entiers,

$$(a + b\sqrt{2}) - (c + d\sqrt{2}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{2}, \qquad (a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}.$$

$$\boxed{A \text{ est un sous-anneau de } \mathbb{R}}$$

L'écriture $a + b\sqrt{2}$ est unique, car $\sqrt{2}$ est irrationnel : si $a + b\sqrt{2} = a' + b'\sqrt{2}$ avec $b \neq b'$, alors $\sqrt{2} = \dfrac{a - a'}{b' - b} \in \mathbb{Q}$.

2. Soit f un endomorphisme de A. Il coïncide avec l'identité sur $\mathbb{Z}$ (exercice 14), donc

$$f(a + b\sqrt{2}) = a + b\,f(\sqrt{2}) \qquad \text{et} \qquad f(\sqrt{2})^2 = f(2) = 2\ ;$$

comme $f(\sqrt{2})$ est un réel, $f(\sqrt{2}) = \pm\sqrt{2}$. Le cas $+$ donne l'identité. Le cas $-$ donne l'application

$$c : a + b\sqrt{2} \longmapsto a - b\sqrt{2},$$

bien définie par l'unicité de l'écriture, qui est additive, envoie 1 sur 1, et respecte le produit :

$$c((a + b\sqrt{2})(c' + d\sqrt{2})) = (ac' + 2bd) - (ad + bc')\sqrt{2} = (a - b\sqrt{2})(c' - d\sqrt{2}).$$

$$\boxed{A \text{ a exactement deux endomorphismes : } \mathrm{id}_A \text{ et } c : a + b\sqrt{2} \mapsto a - b\sqrt{2}}$$

3. Pour $x = a + b\sqrt{2}$, on calcule directement :

$$\boxed{x + c(x) = 2a \in \mathbb{Z}, \qquad x\,c(x) = a^2 - 2b^2 \in \mathbb{Z}}$$

C'est l'analogue de $z + \overline{z} = 2\mathrm{Re}(z)$ et $z\overline{z} = |z|^2$ pour les complexes.

4. Notons $N(x) = x\,c(x)$. Comme c est un morphisme et A commutatif, $N(xy) = N(x)N(y)$. Si x est inversible, $N(x)N(x^{-1}) = N(1) = 1$ dans $\mathbb{Z}$, donc $N(x) = \pm 1$. Réciproquement, si $N(x) = \pm 1$, alors $x \cdot (\pm\, c(x)) = 1$, avec $\pm c(x) \in A$.

$$\boxed{A^\times = \{x \in A \mid x\,c(x) = \pm 1\}}$$

5. Le nombre $u = 1 + \sqrt{2}$ vérifie $N(u) = 1 - 2 = -1$: il est inversible, et ses puissances u^k, $k \in \mathbb{N}$, aussi. Comme $u > 1$, la suite (u^k) est strictement croissante, donc ses termes sont deux à deux distincts.

$$\boxed{A^\times \supset \{(1+\sqrt{2})^k \mid k \in \mathbb{N}\} \text{ est infini}}$$

6. Les puissances de $u^2 = 3 + 2\sqrt{2}$ vérifient $N(u^{2k}) = N(u)^{2k} = 1$. En écrivant $u^{2k} = a_k + b_k\sqrt{2}$, on obtient $a_k^2 - 2b_k^2 = 1$, et les couples (a_k, b_k) sont deux à deux distincts par unicité de l'écriture.

$$\boxed{x^2 - 2y^2 = 1 \text{ a une infinité de solutions, dont } (3,2),\ (17,12),\ (99,70),\ \ldots}$$

On vérifie $17^2 - 2 \times 12^2 = 289 - 288 = 1$ ✓. Les quotients $\dfrac{a_k}{b_k}$, à savoir $\dfrac{3}{2}$, $\dfrac{17}{12}$, $\dfrac{99}{70}$, sont d'excellentes approximations de $\sqrt{2}$, puisque $\dfrac{a_k}{b_k} - \sqrt{2} = \dfrac{1}{b_k(a_k + b_k\sqrt{2})}$.

EXERCICE 72 ⋆⋆

1. Supposons que b ait un diviseur impair $m > 1$, et écrivons $b = mk$, avec $k < b$. Comme m est impair, $y^m + 1 = (y+1)(y^{m-1} - y^{m-2} + \cdots - y + 1)$, et avec $y = 2^k$, l'entier $2^k + 1$ divise $2^b + 1$, avec $1 < 2^k + 1 < 2^b + 1$: ce dernier n'est pas premier. Si $2^b + 1$ est premier, b n'a donc pas de diviseur impair autre que 1.

$$\boxed{2^b + 1 \text{ premier} \implies b = 2^n \text{ pour un } n \in \mathbb{N}}$$

2. On obtient $F_0 = 3$, $F_1 = 5$, $F_2 = 17$, $F_3 = 257$ et $F_4 = 65\,537$, qui sont premiers ; pour les deux derniers, il suffit de tester les diviseurs premiers jusqu'à $\sqrt{F_n}$, soit jusqu'à 16 et 255. En revanche, un programme de recherche de diviseurs, comme

```
next(d for d in range(3, 10**6, 2) if (2**32 + 1) % d == 0)
```

renvoie 641, et l'on trouve

$$\boxed{F_5 = 641 \times 6\,700\,417, \qquad F_6 = 274\,177 \times 67\,280\,421\,310\,721}$$

Les nombres F_0 à F_4 sont premiers, F_5 et F_6 ne le sont pas : la conjecture de Fermat selon laquelle tous les F_n seraient premiers est fausse, ce qu'Euler a établi pour F_5.

3. Montrons d'abord, par récurrence sur $n \geqslant 1$, que $F_0F_1\cdots F_{n-1} = F_n - 2$. Pour $n = 1$, $F_0 = 3 = F_1 - 2$. Si c'est vrai au rang n, alors

$$F_0 \cdots F_n = (F_n - 2)F_n = (2^{2^n} - 1)(2^{2^n} + 1) = 2^{2^{n+1}} - 1 = F_{n+1} - 2.$$

Soit $m < n$ et d un diviseur commun de F_m et F_n. Alors d divise $F_0 \cdots F_{n-1}$, dont F_m est un facteur, et F_n, donc leur différence 2 ; comme les F_k sont impairs, $d = \pm 1$.

$$\boxed{F_n \wedge F_m = 1 \text{ pour } n \neq m}$$

4. Pour chaque n, choisissons un diviseur premier p_n de $F_n \geqslant 3$. Si $p_n = p_m$ avec $n \neq m$, ce nombre premier diviserait $F_n \wedge F_m = 1$. Les p_n sont donc deux à deux distincts.

$$\boxed{\text{Il existe une infinité de nombres premiers.}}$$

Cette preuve remplace l'argument d'Euclide (chapitre 12 de MPSI) par une suite explicite d'entiers deux à deux premiers entre eux.

EXERCICE 73 ⋆⋆⋆

1. Pour tout $x \in G$, le couple (x, e) appartient à C : donc $\mathrm{card}(C) \geqslant \mathrm{card}(G)$, et $p \geqslant \dfrac{1}{\mathrm{card}(G)}$. On a $p = 1$ si et seulement si $C = G^2$, c'est-à-dire si et seulement si G est abélien.

$$\boxed{p \geqslant \frac{1}{\mathrm{card}(G)} > 0, \qquad p = 1 \iff G \text{ abélien}}$$

2. Dans $\mathfrak{S}_3$, l'identité commute avec les 6 éléments ; chaque transposition commute avec elle-même et l'identité, soit 2 éléments ; chaque 3-cycle commute avec les 3 éléments du groupe qu'il engendre. Ainsi $\mathrm{card}(C) = 6 + 3 \times 2 + 2 \times 3 = 18$, sur 36 couples. Pour $\mathfrak{S}_4$, un programme Python compte les couples :

```
G = list(permutations(range(4)))
c = sum(1 for x in G for y in G if compose(x, y) == compose(y, x))
```

avec `compose(x, y) = tuple(x[y[i]] for i in range(4))` et `permutations` importé du module `itertools`. Il renvoie 120 couples sur 576.

$$\boxed{p = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} \text{ pour } \mathfrak{S}_3, \qquad p = \frac{120}{576} = \frac{5}{24} \text{ pour } \mathfrak{S}_4}$$

3. La relation est réflexive ($x = exe^{-1}$), symétrique (si $x = gyg^{-1}$, alors $y = g^{-1}x(g^{-1})^{-1}$) et transitive (si $x = gyg^{-1}$ et $y = hzh^{-1}$, alors $x = (gh)z(gh)^{-1}$).

$$\boxed{\sim \text{ est une relation d'équivalence}}$$

Ses classes s'appellent les *classes de conjugaison*. Dans $\mathfrak{S}_n$, la formule de l'exercice 3 montre que deux permutations sont conjuguées si et seulement si leurs décompositions en cycles ont les mêmes longueurs.

4. Pour $x \in G$, notons $Z(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}$ et $\mathrm{Cl}(x)$ la classe de x. L'application $g \mapsto gxg^{-1}$ est surjective de G sur $\mathrm{Cl}(x)$, et $gxg^{-1} = hxh^{-1}$ équivaut à $h^{-1}g \in Z(x)$, c'est-à-dire à $g \in hZ(x)$: chaque fibre a $\mathrm{card}(Z(x))$ éléments. On dénombre ainsi les éléments de G de deux façons, ce qui donne

$$\mathrm{card}(G) = \mathrm{card}\left(\mathrm{Cl}(x)\right) \times \mathrm{card}\left(Z(x)\right).$$

En comptant les couples de C selon leur première composante,

$$\mathrm{card}(C) = \sum_{x \in G} \mathrm{card}\left(Z(x)\right) = \mathrm{card}(G) \sum_{x \in G} \frac{1}{\mathrm{card}(\mathrm{Cl}(x))} = \mathrm{card}(G) \times s,$$

car, dans la dernière somme, chaque classe à c éléments contribue c fois $\dfrac{1}{c}$, soit 1.

$$\boxed{p = \frac{\mathrm{card}(C)}{\mathrm{card}(G)^2} = \frac{s}{\mathrm{card}(G)}}$$

Pour $\mathfrak{S}_3$, les classes sont l'identité, les transpositions et les 3-cycles, soit $s = 3$ et $p = \dfrac{3}{6}$; pour $\mathfrak{S}_4$, les cinq types $1+1+1+1$, $2+1+1$, $2+2$, $3+1$ et 4 donnent $s = 5$ et $p = \dfrac{5}{24}$ ✓. On peut montrer que $p \leqslant \dfrac{5}{8}$ pour tout groupe non abélien : deux éléments pris au hasard dans un groupe non abélien commutent avec probabilité au plus $\dfrac{5}{8}$.

EXERCICE 74 ⋆⋆⋆

1. Pour $n = 0$, la relation impose $P_0 = 2$, qui n'est pas unitaire : c'est pourquoi l'énoncé se limite à $n \geqslant 1$.

Existence. Posons $P_0 = 2$, $P_1 = X$ et $P_{n+1} = XP_n - P_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$. Par récurrence, P_n est à coefficients entiers, unitaire de degré n pour $n \geqslant 1$ ($P_2 = X^2 - 2$ l'est, et l'hérédité vient de ce que XP_n est unitaire de degré $n+1$ et P_{n-1} de degré $n-1$). Enfin, si la relation est vraie aux rangs $n-1$ et n, elle l'est au rang $n+1$, puisque

$$\Big(X + \frac{1}{X}\Big)\Big(X^n + \frac{1}{X^n}\Big) = X^{n+1} + \frac{1}{X^{n+1}} + X^{n-1} + \frac{1}{X^{n-1}}.$$

Unicité. Si P et Q conviennent, alors $R = P - Q$ vérifie $R(t + \frac{1}{t}) = 0$ pour tout réel $t > 0$. Comme $t + \frac{1}{t}$ prend toutes les valeurs de $[2\,, +\infty[$, le polynôme R a une infinité de racines : $R = 0$.

$$\boxed{P_n \text{ existe et est unique : } P_1 = X,\ P_2 = X^2 - 2,\ P_3 = X^3 - 3X, \dots}$$

2. Écrivons $r = \frac{a}{b}$ avec $b \in \mathbb{N}^*$, et $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi r}$, de sorte que $z + \frac{1}{z} = 2\cos(\pi r)$ et $z^{2b} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi a} = 1$. En évaluant l'égalité de la question 1 en $z \neq 0$, au rang $2b$,

$$P_{2b}(2\cos(\pi r)) = z^{2b} + \frac{1}{z^{2b}} = 2.$$

Le nombre rationnel $2\cos(\pi r)$ est donc racine du polynôme $P_{2b} - 2$, unitaire à coefficients entiers. Par l'exercice 57, écrit sous forme irréductible $\frac{p}{q}$ avec $q \geqslant 1$, son dénominateur divise le coefficient dominant 1.

$$\boxed{2\cos(\pi r) \in \mathbb{Z}}$$

3. L'entier $2\cos(\pi r)$ appartient à $[-2\,, 2]$, donc $\cos(\pi r) \in \{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\}$. Ces valeurs sont atteintes exactement pour $\pi r \equiv \pi$ ou 0, $\pm\frac{\pi}{2}$, $\pm\frac{\pi}{3}$, $\pm\frac{2\pi}{3}$ modulo 2π, c'est-à-dire pour r entier, demi-entier, ou de la forme $\frac{k}{3}$ avec k entier.

$$\boxed{\{r \in \mathbb{Q} \mid \cos(\pi r) \in \mathbb{Q}\} = \tfrac{1}{2}\mathbb{Z} \cup \tfrac{1}{3}\mathbb{Z}}$$

À retenir. Les seuls angles « rationnels » (en fractions de π) dont le cosinus est rationnel sont les multiples de $\frac{\pi}{2}$ et de $\frac{\pi}{3}$. Ainsi $\cos\frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ est irrationnel, ce que le résultat prévoyait sans calcul. Les polynômes P_n sont liés aux polynômes de Tchebychev T_n, définis par $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$, par la relation $P_n(2x) = 2T_n(x)$.

EXERCICE 75 ⋆⋆⋆

L'application m_a est bijective, de réciproque $m_{a^{-1}}$, puisque a est inversible dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Elle fixe $\overline{0}$, et $m_{ab} = m_a \circ m_b$: l'application $a \mapsto \varepsilon(m_a)$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ dans $\{-1, 1\}$.

Par l'exercice 70, le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique ; soit g un générateur, d'ordre $p-1$. La permutation m_g fixe $\overline{0}$ et envoie g^k sur g^{k+1} : c'est le cycle $(g \;\; g^2 \;\; \cdots \;\; g^{p-1})$ de longueur $p-1$, dont la signature est $(-1)^{p-2} = -1$, puisque p est impair (chapitre 17 de MPSI). Ainsi $\varepsilon(m_{g^k}) = (-1)^k$.

Il reste à voir que g^k est un carré si et seulement si k est pair. Si k est pair, $g^k = (g^{k/2})^2$. Les puissances paires $g^0, g^2, \dots, g^{p-3}$ sont deux à deux distinctes et au nombre de $\dfrac{p-1}{2}$, qui est exactement le nombre de carrés non nuls (exercice 48) : les carrés non nuls sont donc exactement les puissances paires de g.

$$\boxed{m_a \text{ est une permutation de } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \text{ et } \varepsilon(m_a) = 1 \iff a \text{ est un carré}}$$

Par le critère d'Euler (exercice 48), on peut écrire le résultat $\varepsilon(m_a) = a^{\frac{p-1}{2}}$, l'égalité ayant lieu dans $\{-\overline{1}, \overline{1}\}$. Pour $p = 7$ et $a = \overline{3}$, qui n'est pas un carré, m_3 est le cycle (1 3 2 6 4 5), de longueur 6 et de signature -1 ✓.

Les quatre derniers exercices sont des problèmes en autonomie ; on en donne une solution complète, rédigée comme on l'attend d'une copie.

EXERCICE 76 ⋆⋆⋆⋆

Notons $S = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^n$.

Si n est impair, on regroupe les termes k et $n-k$ pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$, qui sont distincts puisque n est impair : comme $n - k \equiv -k\ [n]$ et que n est impair, $(n-k)^n \equiv -k^n\ [n]$. Les termes se compensent deux à deux modulo n, et le dernier terme n^n est multiple de n : $n \mid S$.

Si n est pair, écrivons $n = 2^\alpha m$ avec $\alpha \geqslant 1$ et m impair, et montrons que $2^\alpha \nmid S$, ce qui suffit. Pour k pair, k^n est divisible par 2^n, et $n \geqslant 2^\alpha > \alpha$, donc $k^n \equiv 0\ [2^\alpha]$. Pour k impair, l'exercice 42, appliqué avec l'exposant $\alpha + 2 \geqslant 3$, donne $k^{2^\alpha} \equiv 1\ [2^{\alpha+2}]$, donc a fortiori modulo 2^α, et

$$k^n = \left(k^{2^\alpha}\right)^m \equiv 1\ [2^\alpha].$$

Ainsi S est congru modulo 2^α au nombre d'entiers impairs de $[\![1\,, n]\!]$, soit $\dfrac{n}{2} = 2^{\alpha-1}m$, qui n'est pas multiple de 2^α puisque m est impair.

$$\boxed{n \text{ est impair} \iff n \text{ divise } \sum_{k=1}^{n} k^n}$$

Pour $n = 4$, on a $S = 1 + 16 + 81 + 256 = 354 \equiv 2\ [4]$, et le contrôle numérique pour $n \leqslant 12$ confirme l'équivalence.

EXERCICE 77 ⋆⋆⋆⋆

Posons $n = (p-1)^2 + 1$, qui est un entier naturel. Modulo p, on a $n \equiv 1 + 1 = 2$. Modulo $p-1$, on a $n \equiv 1$, soit $n = 1 + k(p-1)$ avec $k \in \mathbb{N}$. Si p est impair, 2 est premier avec p, et le petit théorème de Fermat (théorème 6) donne

$$2^n = 2 \times \left(2^{p-1}\right)^k \equiv 2 \equiv n\ [p].$$

Si $p = 2$, alors $n = 2$ et $2^2 = 4 \equiv 0 \equiv 2\ [2]$.

$$\boxed{n = (p-1)^2 + 1 \text{ vérifie } 2^n \equiv n\ [p]}$$

L'idée est de découpler les deux occurrences de n : l'exposant n'importe que modulo $p-1$, la base que modulo p, et $p-1$ et p sont premiers entre eux ; le théorème chinois assure l'existence, et l'on a ici trouvé une solution explicite. Pour $p = 5$, $n = 17$ et $2^{17} = 131\,072 \equiv 2 \equiv 17\ [5]$ ✓.

EXERCICE 78 ⋆⋆⋆⋆

Tous les entiers $m \in \mathbb{N}^*$ conviennent. Soit $m \geqslant 1$, et $p_1, \dots, p_m$ des nombres premiers distincts (il en existe une infinité). Les entiers $p_1^3, \dots, p_m^3$ sont premiers entre eux deux à deux, et le théorème 5, sous sa forme à m facteurs, fournit un entier N tel que

$$N \equiv -k \ [p_k^3] \qquad \text{pour tout } k \in [\![1\,, m]\!].$$

Quitte à lui ajouter un multiple de $p_1^3 \cdots p_m^3$, on peut le supposer positif. Alors $N+1, N+2, \dots, N+m$ sont m entiers naturels non nuls consécutifs, et $N+k$ est divisible par le cube p_k^3, avec $p_k \geqslant 2$.

Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, il existe m entiers consécutifs tous divisibles par un cube $\geqslant 8$

Pour $m = 2$, avec $p_1 = 2$ et $p_2 = 3$, on cherche $N \equiv -1$ [8] et $N \equiv -2$ [27] : $N = 79$ convient, et $80 = 2^3 \times 10$, $81 = 3^3 \times 3$. Le théorème chinois transforme un problème de rencontres improbables en un simple système de congruences.

EXERCICE 79 ⋆⋆⋆⋆

On fixe $a > 1$ et l'on note $u_1 = a$, $u_{k+1} = a^{u_k}$. On démontre, par récurrence forte sur $b \geqslant 1$, l'énoncé : *la suite (u_k) est stationnaire modulo b*. Pour $b = 1$, c'est évident.

Soit $b \geqslant 2$, et supposons le résultat vrai pour tout entier strictement inférieur à b. Écrivons $b = uv$, où u regroupe les facteurs p^β de la décomposition de b pour lesquels p divise a, et v les autres ; ainsi $u \wedge v = 1$ et $v \wedge a = 1$. Notons $\beta_{\max}$ le plus grand exposant apparaissant dans u (0 si $u = 1$).

— Pour $e \geqslant \beta_{\max}$, chaque p^β de u divise a^e, donc $u \mid a^e$.

— Par le théorème d'Euler (théorème 6), $a^{\varphi(v)} \equiv 1$ [v], donc a^e modulo v ne dépend que de e modulo $T = \varphi(v)$.

Par conséquent, si e, $e' \geqslant \beta_{\max}$ et $e \equiv e'$ [T], alors $a^e \equiv a^{e'}$ modulo u et modulo v, donc modulo b (théorème 5). Or $T = \varphi(v) \leqslant v \leqslant b$, et $T < b$: si $v \geqslant 2$, $\varphi(v) \leqslant v - 1$, et si $v = 1$, $T = 1 < b$. Par l'hypothèse de récurrence appliquée à T, il existe k_0 tel que $u_k \equiv u_{k+1}$ [T] pour $k \geqslant k_0$. D'autre part, $u_{k+1} = a^{u_k} > u_k$, car $a^x > x$ pour tout entier x ; la suite (u_k) est strictement croissante d'entiers, et dépasse $\beta_{\max}$ à partir d'un rang k_1. Pour $k \geqslant \max(k_0, k_1)$, les exposants u_k et u_{k+1} sont au moins égaux à $\beta_{\max}$ et congrus modulo T, donc

$$u_{k+1} = a^{u_k} \equiv a^{u_{k+1}} = u_{k+2} \ [b].$$

La suite $a,\ a^a,\ a^{a^a}, \dots$ est stationnaire modulo b

À retenir. Deux difficultés se cumulent : a n'est pas forcément premier avec b, d'où la séparation $b = uv$, et l'exposant est lui-même une tour, d'où la récurrence sur le module, qui diminue à chaque étage. Par exemple, modulo 1 000, la suite des tours de 3 vaut 3, 27, 987 (car $3^{3^3} = 7\,625\,597\,484\,987$), puis 387 à partir du quatrième terme, comme le confirme un calcul fondé sur la même réduction des exposants.